المحاضرة الأولى

إدارة المخاطر
(Risk Management)

الموضوعات الرئيسية المقرر دراستها

الفصل	عنوان الفصل	الهدف والمحتوى الرئيسي
الأول	إدارة المخاطر	المفاهيم الأساسية، الفرق بين الأزمة والخطر، والتحديات العصرية.
الثاني	منهجية تقييم المخاطر	خطوات التقييم التكرارية، تحديد احتمالية الحدوث وحجم التأثير.
الثالث	خطط التحكم في المخاطر	استراتيجيات التعامل(تجنب، تقليل، نقل، قبول) والمتابعة.
الرابع	التأمين كأداة مواجهة	تحويل المخاطر المالية والتغطيات التأمينية المتاحة.
الخامس والسادس	إدارة المشاريع والاستراتيجية	تطبيق إدارة المخاطر على مستوى المؤسسات والربط بالأهداف الكبرى.
السابع	حماية الإنسان والاقتصاد	معايير السلامة المهنية وحماية الموارد الاقتصادية الشاملة.

نظام التقييم وتوزيع الدرجات (Course Assessment)

إجمالي درجات المقرر: 100 درجة

عنصر التقييم	الدرجة المستحقة	النسبة المئوية
الاختبار النهائي (Final Exam)	40 درجة	40%
اختبار منتصف الفصل (Midterm Exam)	20 درجة	20%
الاختبارات القصيرة (Quizzes)	15 درجة	15%
تسليم التكليفات والتمارين (Sheets)	10 درجات	10%
الاختبار الشفهي (Oral Exam)	8 درجات	8%
الالتزام بالحضور والمشاركة (Attendance)	7 درجات	7%



الفصل الأول

إدارة المخاطر

ما هو الخطر ولماذا نسعى لإدارته؟

مفهوم الخطر (Risk)

حدث غير مؤكد قد يقع مفاجأة أو يكون متوقعاً، وينتج عنه تهديدات بآثار سلبية تؤثر على أهداف المشروع ودورة حياة المؤسسة.

لا يمكن المكابرة والاعتماد على الحظ فقط، لأن الأخطار قد تقع في أي لحظة وتسبب انحرافات حادة.

المستويات التنظيمية للإدارة

تُدار المخاطر بشكل تكاملي على مستويين رئيسيين داخل أي منظمة:

- **المستوى المؤسسي**: استراتيجية شاملة تحمي موارد المنظمة ككل.
- **مستوى الإدارات والمشاريع**: خطط تفصيلية لكل جزئية وتخصص.

تأثير المخاطر على سير العمل والمشاريع

3

مستويات رئيسية لتطور الخطر

- **مخاطر بسيطة**: تتلاشى تلقائياً أثناء التنفيذ ولا تؤثر على سير عمل المشروع.
- **مشكلات تتطور**: تتطلب وضع خطط إصلاح سريعة للسيطرة عليها قبل اتساع نطاقها.
- **أزمات عاصفة**: نسبة قليلة قد تعصف بالمشروع بالكامل، ويهدف التخطيط الجيد (ادارة المخاطر) لإلغاء هذا النوع تماماً.

خطوات التنفيذ الفعال لعملية إدارة المخاطر

1

تحديد المخاطر

حصر كل المخاطر المحتملة: مالية، تشغيلية، قانونية، أو بيئية.

2

تحليل وتقييم المخاطر

تحديد احتمالية حدوث كل خطر وتأثيره المحتمل على المشروع.

3

تطوير الاستراتيجيات

وضع استراتيجيات للتعامل مع المخاطر: تجنب، تقليل، نقل (كالتأمين)، أو قبول.

4

تنفيذ الاستراتيجيات

تطبيق ما اتُّفق عليه في الخطة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التأثير.

5

مراقبة ومراجعة المخاطر

متابعة مستمرة وتحديث الاستراتيجيات بحسب التغيرات في بيئة العمل.

ادارة المخاطر

- هناك خطوات ثابتة لتقييم المخاطر و هى خطوات تكرارية فى كل تخصص.
- هناك منهجية ثابته للتعامل مع المخاطر تطبق على أغلب التخصصات مع اختلاف الادوات.
- سنختار مشاريع و نقوم بعمل خطة ادارة مخاطر لها و سنقوم باستخدام الطرق المختلفة لتحليل المخاطر.

الفرق بين ادارة المخاطر و ادارة الازمة

- **إدارة المخاطر (Risk Management):**

عملية **استباقية** تتم قبل حدوث المشكلة، تهدف إلى تحديد المخاطر المحتملة ووضع خطط للتعامل معها قبل أن تتحول إلى واقع فعلي. الهدف هو الوقاية وتقليل الاحتمالية.

- **إدارة الأزمة (Crisis Management):**

عملية **تفاعلية** تتم أثناء أو بعد وقوع حدث طارئ أو كارثة فعلية أثّرت بالفعل على المشروع أو المؤسسة. الهدف هو احتواء الضرر والتعامل مع الموقف بسرعة وكفاءة لتقليل الخسائر واستعادة الوضع الطبيعي.

امثلة على ادارة المخاطر و ادارة الازمة

- **مثال على ذلك:** اذا وجدت سيارتك صباحا بدون بنزين هذة ازمة وقعت بالفعل و لابد من التعامل معها. فى حين اذا اعلن فى وسائل الاعلام ان هناك ازمة فى البنزين ستبدأ بعد أسبوع فى هذة الحالة انت تتعامل مع خطر مستقبلى يجب وضع خطة للتعامل معه اذا وقع.

الخلاصة: إعلان أزمة البنزين المستقبلية =خطر متوقع يجب وضع خطة له مسبقًا، نفاد البنزين من السيارة صباحًا =أزمة وقعت بالفعل واحتاجت تعاملًا فوريًا.

- **مثال على ذلك:** في مشروع بناء برج سكني، تم تطبيق إدارة المخاطر مسبقًا بتوقع احتمال هطول أمطار غزيرة تعطل الصب الخرساني، فوضع الفريق خطة وقائية (جدولة ذكية، مظلات، احتياطي زمني) لتجنب المشكلة قبل حدوثها. لكن حدث لاحقًا انهيار مفاجئ في السقالات لم يكن متوقعًا ضمن المخاطر، فتطلب الأمر تدخل إدارة الأزمات: إخلاء فوري، تأمين المصابين، إبلاغ الجهات المعنية، ووقف العمل لتقييم الموقف والسيطرة على الضرر.

الخلاصة: المطر = خطر متوقع أُدير مسبقًا، الانهيار = أزمة مفاجئة احتاجت استجابة سريعة بعد وقوعها.

السؤال الأول: قارن بين إدارة المخاطر وإدارة الأزمة، مع ذكر مثال يوضح الفرق بينهما.

تعريف إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي عملية تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها لمعرفة احتمالية حدوثها وتأثيرها على الأهداف ثم تُتخذ إجراءات مناسبة للتعامل معها (تجنب، تقليل، نقل، أو قبول) مع متابعتها بشكل مستمر لحماية الموارد وضمان استمرارية العمل.

أهمية إدارة المخاطر للقطاع الهندسي

أولاً: الجوانب الفنية والسلامة:

1. ضمان السلامة العامة (الأهمية القصوى)

- تحديد المخاطر المحتملة التي قد تهدد حياة العمال أو المستخدمين النهائيين أو العامة (مثل انهيار هيكلي، حريق، انفجار).
- تطوير خطط للتخفيف من اثر اى كارثة خلال مرحلة التصميم والبناء والتشغيل.
- ضمان الامتثال لجميع قوانين السلامة والمعايير الهندسية الصارمة.

2. حماية الجودة والنزاهة الفنية للمشروع

- تحديد الثغرات أو أوجه القصور في التصميم قبل مرحلة البناء، مما يوفر وقتًا وتكاليف باهظة.
- التأكد من جودة المواد المستخدمة وملاءمتها للغرض المطلوب ووصولها في الوقت المحدد.
- تقليل مخاطر أخطاء التنفيذ وسوء العمل خلال مرحلة البناء.

أهمية إدارة المخاطر للقطاع الهندسي

ثانياً :الجوانب الإدارية والمالية :

1. التحكم في التكاليف والجدول الزمني (منع تجاوز الميزانية والمواعيد)

- تحديد الأحداث التي قد تزيد التكاليف (مثل تأخير الموردين، تغير أسعار المواد، ظروف موقع غير متوقعة).
- إنشاء ميزانية تشمل "صندوق طوارئ" أو احتياطي للمخاطرمعتمد على تحليل المخاطر.
- التخطيط المسبق للمخاطر التي قد تعطل الجدول الزمني (مثل سوء الأحوال الجوية، مشاكل في التصاريح) وتطوير خطط بديلة.

2. إدارة السمعة والمسؤولية القانونية

- تجنب الفشل الذريع للمشاريع الذي يؤدي إلى دعاوى قضائية مكلفة وغرامات وإدانة إعلامية.
- يبني نهج إدارة المخاطر المنهجي الثقة مع العملاء وأصحاب المصلحة، مما يظهر الكفاءة والاحتراف.
- الحفاظ على السمعة يضمن استمرار حصول الشركة على عقود جديدة.

السؤال الثاني: اشرح أهمية إدارة المخاطر للقطاع الهندسي من الجانبين الفني والسلامة.

السؤال الثالث: اشرح أهمية إدارة المخاطر للقطاع الهندسي من الجانبين الإداري والمالي.

تاريخ إدارة المخاطر

- نشأت إدارة المخاطر من اندماج تطبيقات الهندسة في البرامج العسكرية، والفضائية ، وايضا اندماج المخاطرالمالية والتأمين في القطاع المالي.
- وكان التحول من الاعتماد على إدارة التأمين إلى فكرة إدارة المخاطر المعتمدة على علم الإدارة في تحليل التكلفة، العائد والقيمة المتوقعة وهي المنهج العلمي لاتخاذ القرار في ظل ظروف عدم التأكد.

- كان أول ظهور لمصطلح إدارة المخاطر في مجلة هارفارد بيسنز ريغو عام 1956 م، حيث طرح المؤلف آنذاك فكرة مختلفة تماماً، وهي أن شخصاً ما بداخل المنظمة ينبغي أن يكون مسئولاً عن إدارة مخاطر المنظمة البحتة.
- ومن بين أولى المؤسسات التي قامت بإدارة مخاطرها هي البنوك، التي ركزت على إدارة الأصول والخصوم، وتبين أن هناك طرقاً أنجح للتعامل مع المخاطر بمنع حدوث الخسائر والحد من نتائجها عند استحالة تفاديها.

التطور التاريخي لمفهوم إدارة المخاطر

النشأة العسكرية
اندماج تطبيقات الهندسة في البرامج العسكرية والفضائية مع المخاطر المالية.

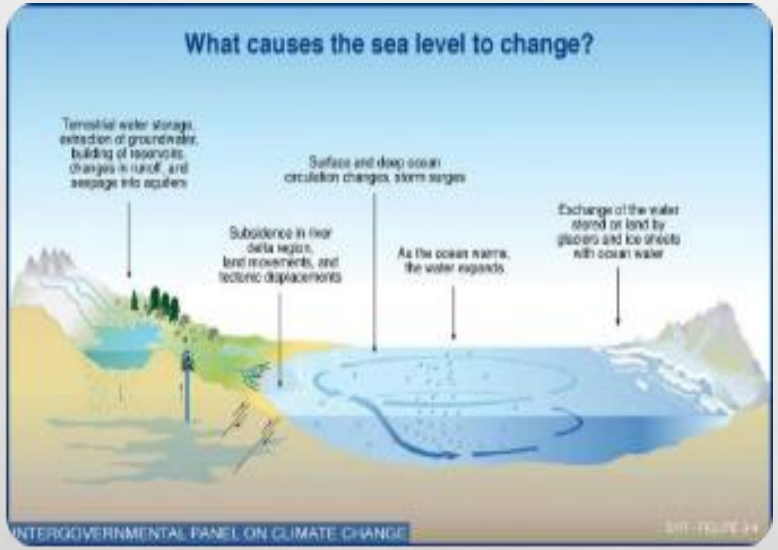
هارفارد (1956)
أول ظهور لمصطلح "إدارة المخاطر "والتأكيد على وجود مسؤول متخصص بالمنظمة.

القطاع المصرفي
اعتماد البنوك لإدارة الأصول والخصوم والحد من الخسائر المالية.

النهج العلمي
التحول من شراء التأمين إلى تحليل التكلفة والعائد والقيمة المتوقعة اتخاذ القرار.

تحديات إدارة المخاطر فى العصر الحديث

بعد تطور إدارة المخاطر في العصر الحديث لتصبح جزءاً أساسياً من الاستراتيجيات والمؤسسات، تغيرت و تطورت التحديات التى تواجهها – فما اسباب ذلك؟







1) **التنوع في مصادر المخاطر :** في العصر الحديث، تأتي المخاطر من مصادر متنوعة تشمل المخاطر البيئية، الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية. هذا التنوع يزيد من تحديات إدارة المخاطر .

2) **الاضطرابات الجيوسياسية :** الأزمات الإقليمية، والحروب، والنزاعات التجارية التي تعطّل الإمدادات .تعطل مَورد واحد في أقصى العالم قد يوقف خطوط إنتاج كاملة لقارة أخرى.

3) **الابتكارات فى أدوات الاستثمار** : الأدوات الاستثمارية المعقدة مثل المشتقات المالية تزيد من صعوبة تقييم وإدارة المخاطر المالية.

4) **التكنولوجيا** : التطور التكنولوجي السريع يجلب معه مخاطر جديدة، مثل الهجمات السيبرانية والابتكارات التكنولوجية غير المتوقعة.

5) **التغيرات المناخية**: الزيادة في الكوارث الطبيعية تجعل من الصعب إدارة المخاطر البيئية.

6) **التنظيم**: تغير القوانين واللوائح باستمرار يفرض تحديات جديدة على المؤسسات في الامتثال وإدارة المخاطر.

7) **الاتصال العالمي**: مع العولمة والاتصال الفوري عبر الإنترنت، يمكن أن تنتشر الأزمات بسرعة عبر الحدود، مما يزيد من أهمية الاستعداد وإدارة المخاطر بشكل فعال .

إليك أمثلة على أحداث حقيقية تبرز التحديات التي فرضتها التكنولوجيا والابتكار في إدارة المخاطر:

1) الهجوم السيبراني على شركة TARGET (2013) : تعرضت شركة TARGET لهجوم سيبراني أدى إلى سرقة بيانات ملايين العملاء. الهجوم تم عبر اختراق طرف ثالث، مما أظهر ضعف أنظمة الحماية.

2) انهيار سوق الأسهم بسبب خوارزميات التداول (2010) : حدث "FLASH CRASH" في 6 مايو 2010، عندما أدت خوارزميات التداول السريع إلى تراجع مفاجئ وحاد في السوق الأمريكية.

3) انهيار أنظمة الذكاء الاصطناعي في FACEBOOK (2017) : قامت أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ FACEBOOK بتطوير لغة غير مفهومة بين الروبوتات، مما أدى إلى إيقاف المشروع مؤقتًا.

إليك أمثلة على أحداث حقيقية التي تبين كيف أن التغيرات البيئية والمناخية تزيد من تحديات إدارة المخاطر:

1) إعصار كاترينا :(2005) ضرب إعصار كاترينا مدينة نيو أورلينز الأمريكية وسبب دمارًا هائلًا. و التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات حرارة المحيطات، ساهمت في زيادة شدة الإعصار. إدارة المخاطر هنا كانت تواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف البنية التحتية وعدم كفاية الاستعدادات للطوارئ.

2) حرائق غابات أستراليا :(2019-2020) عرفت بحرائق الغابات الأسترالية باسم "الصيف الأسود". ازداد تواتر وشدة هذه الحرائق نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار. إدارة المخاطر كانت صعبة بسبب حجم الكارثة وتأثيرها على المجتمعات والبيئة.

3) فيضان باكستان :(2010) ضربت الفيضانات الواسعة النطاق باكستان نتيجة لموسم الأمطار الموسمية القوي، الذي تفاقم بسبب تغير المناخ. أدت الفيضانات إلى تدمير واسع للبنية التحتية وتحديات هائلة في الاستجابة الإنسانية وإدارة المخاطر.

إليك أمثلة على أحداث حقيقية التي تبين كيف أن التغيرات البيئية والمناخية تزيد من تحديات إدارة المخاطر:

4) ارتفاع مستوى سطح البحر في دلتا النيل: يتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، نتيجة لذوبان الجليد وتوسع المحيطات، في تهديد المناطق الساحلية مثل دلتا النيل في مصر. إدارة المخاطر في هذه الحالة تتضمن استراتيجيات التكيف مثل بناء الحواجز وتعزيز الاستدامة البيئية.

5) تأثيرات الجفاف في منطقة القرن الأفريقي: شهدت دول مثل الصومال وكينيا وجيبوتي موجات جفاف شديدة أدت إلى نقص المياه والأمن الغذائي. تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة ساهموا في تفاقم هذه الظواهر، مما زاد من صعوبة إدارة الأزمات الإنسانية.

1. وضّح أسباب التحديات التي تواجهها إدارة المخاطر في العصر الحديث.(5 اسباب)
2. وضّح بالأمثلة كيف تؤثر التكنولوجيا الحديثة على إدارة المخاطر وتحدياتها.
3. وضّح بالأمثلة كيف تؤدي التغيرات المناخية إلى تفاقم المخاطرالطبيعية، مما يستدعي استراتيجيات أكثر تكاملاً وابتكاراً في إدارة المخاطر. (4 امثلة)

المحاضرة الثانية

إدارة المخاطر
(Risk Management)

الفصل الأول: إدارة المخاطر

محاور المحاضرة

1. خطوات التنفيذ الفعال لعملية إدارة المخاطر
2. أنواع المخاطر في القطاع الهندسي
3. طرق وأدوات تحديد المخاطر في بيئة العمل

خطوات التنفيذ الفعال لعملية إدارة المخاطر

1

تحديد المخاطر

حصر كل المخاطر المحتملة: مالية، تشغيلية، قانونية، أو بيئية.

2

تحليل وتقييم المخاطر

تحديد احتمالية حدوث كل خطر وتأثيره المحتمل على المشروع.

3

تطوير الاستراتيجيات

وضع استراتيجيات للتعامل مع المخاطر: تجنب، تقليل، نقل (كالتأمين)، أو قبول.

4

تنفيذ الاستراتيجيات

تطبيق ما اتُّفق عليه في الخطة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التأثير.

5

مراقبة ومراجعة المخاطر

متابعة مستمرة وتحديث الاستراتيجيات بحسب التغيرات في بيئة العمل.

أنواع المخاطر في القطاع الهندسي :ثانياً

تصنيف شامل للمخاطر الموقعية والتصميمية والإدارية والمالية والتعاقدية

أنواع المخاطر في القطاع الهندسي

ثمانية أنواع رئيسية

1

مخاطر الموقع والمكان

Spatial / Locational

2

المخاطر الفنية

Technical

3

المخاطر الإدارية والتنظيمية

Managerial & Organizational

4

المخاطر الخارجية

External

5

المخاطر المالية والتكاليف

Financial & Cost

6

المخاطر التشغيلية

Operational

7

المخاطر القانونية والتعاقدية

Legal & Contractual

8

المخاطر اللوجستية

Logistical

1 مخاطر الموقع والمكان
(Spatial or Locational Risks)

1. وجود عوائق للعمل في مكان التنفيذ.
2. وجود آثار أو ما يدل على أن المنطقة أثرية.
3. وجود مواسير وأنابيب وكابلات للصرف الصحي والاتصالات وغيرها.
4. عدم توفر مناخ ملائم للتنفيذ مثل تساقط الثلوج أو العواصف.
5. وجود تلوث في المنطقة يعقّد عملية التنفيذ.
6. نوعية الأرض غير ملائمة من حيث قدرتها على تحمل الإنشاءات.
7. اعتبارات غير كافية للثروة النباتية في مكان المشروع.
8. تكاليف إضافية لحماية مناطق المياه الجوفية.
9. عدم وجود بنى تحتية موصلة لمكان التنفيذ مثل الطرق.
10. الحاجة لبناء مرافق وتسهيلات للمرور ووسائل الأمان وغيرها.

2 المخاطر الفنية (Technical Risks)

أخطاء أو قصور في التصميم	عدم دقة الحسابات الإنشائية أو عدم اكتمال المخططات.
تغيير نطاق المشروع	طلب العميل أو أصحاب المصلحة إضافات أو تعديلات أثناء التنفيذ.
فشل تطبيق التقنيات الجديدة	استخدام مواد أو طرق بناء مبتكرة لم يتم اختبارها.
عدم كفاءة المواصفات	غموض أو تناقض في الوثائق العقدية والمواصفات.
مشاكل الأداء	عدم تحقيق المنشأة للأداء المطلوب بعد التسليم (مثل كفاءة محطة توليد طاقة أقل من المتعاقد عليه).

3 المخاطر الإدارية والتنظيمية (Managerial & Organizational Risks)

سوء التخطيط	وضع جدول زمني أو ميزانية غير واقعية.
ضعف إدارة المشتريات	تأخر اختيار المقاولين من الباطن.
سوء التواصل	انقطاع تدفق المعلومات بين فريق المشروع وأصحاب المصلحة.
نقص الخبرة	عدم كفاءة أو قلة خبرة مدير المشروع أو الفريق التنفيذي.
مشاكل الموارد	عدم توفير الموارد البشرية أو المالية في الوقت المحدد.

4 المخاطر الخارجية (External Risks)

مخاطر بيئية	أحوال جوية قاسية (أمطار غزيرة، فيضانات، حريق، زلازل).
مخاطر قانونية وتنظيمية	تغيير في القوانين أو اشتراطات البلدية، وتأخير في استخراج التصاريح.
مخاطر القوى العاملة	إضرابات ونقص في العمالة الماهرة.
مخاطر الجوار	نزاعات مع ملاك الأراضي المجاورة أو تأثير الأعمال على المنشآت القريبة.
أحداث القوة القاهرة	حروب، أعمال شغب، أوبئة (كوفيد-19).

5 المخاطر المالية والتكاليف (Financial & Cost Risks)

تقلبات أسعار المواد	ارتفاع مفاجئ في أسعار الحديد والأسمنت والمعدات.
تقلبات سعر الصرف	عند استيراد مواد أو معدات بعملة أجنبية.
تجاوز التكاليف	بسبب سوء التقدير، أو تغيير النطاق، أو التأخيرات.
مشاكل التمويل	توقف تدفق الأموال من العميل أو البنك.
مخاطر التضخم	الإنخفاض المستمر في القوة الشرائية للنقود، مما يؤدي إلى ارتفاع عام ومتواصل في أسعار السلع والخدمات.

6 المخاطر التشغيلية (Operational Risks)

مخاطر السلامة والصحة	وقوع حوادث وإصابات للعاملين في الموقع.
مخاطر الجودة	عدم مطابقة الأعمال للمواصفات والمعايير المطلوبة.
تأخير تسليم المعدات أو المواد	بسبب مشاكل في النقل أو الشحن.
أداء المقاولين من الباطن	فشل أو إعسار أحد المقاولين الرئيسيين من الباطن.
مخاطر موقع العمل	تربة ضعيفة أو مياه جوفية لم تكن متوقعة في الدراسات الأولية (المسوحات).

7 المخاطر القانونية والتعاقدية (Legal & Contractual Risks)

نزاعات عقدية	خلافات مع العميل أو الموردين حول تفسير بنود العقد.
المطالبات والتغييرات	مطالبات مالية من أحد الأطراف تؤدي إلى تغييرات أو أحداث غير متوقعة.
المسؤولية القانونية	مسؤولية التعويض عن الأضرار التي لحقت بالغير.
عدم وضوح توزيع المخاطر	عقد غير متوازن يضع أعباء ومخاطر غير معقولة على طرف واحد.

8 المخاطر اللوجستية (Logistical Risks)

تأخيرات الشحن	عبر الموانئ أو الطرق.
تلف أو فقدان المواد	أثناء النقل أو التخزين.
تعقيدات سلسلة التوريد	الاعتماد على موردين من دول ذات ظروف سياسية أو اقتصادية غير مستقرة.

تحدث عن 6 انواع للمخاطر في إدارة المشروعات مع الشرح

طرق وأدوات تحديد المخاطر في بيئة العمل

أربع تقنيات رئيسية

1

تقنية دلفي

Delphi Technique

2

المجموعات الإسمية

Nominal Group Technique

3

استراتيجية ما قبل الانـهيار

Pre-mortem

4

تقسيم الخطة أو مخطط التصنيف

Job Breakdown / Classification

1 تقنية دلفي
Delphi Technique

1. تقوم على استشارة مجموعة من الخبراء في مجال محدد.
2. تُجمع آراؤهم بشكل مجهول (دون معرفة آراء الآخرين) لتجنب التأثير أو التحيز.
3. تجرى العملية في جولات متعددة، وفي كل جولة تُعرض ملخصات الإجابات السابقة ليراجع الخبراء آراءهم ويعدلوها إن لزم.
4. تتكرر العملية حتى الوصول إلى توافق أو تقارب بين الآراء.

1 خطوات تطبيق تقنية دلفي

1 تشكيل فريق الخبراء
خبراء لديهم معرفة وخبرة في المجال، من داخل المؤسسة أو خارجها.

2 جمع البيانات الأولية
إرسال استبيانات فردية لكل خبير لتحديد المخاطر المحتملة بشكل مستقل.

3 تحليل البيانات
ينسق المنسق الردود، ويحدد المواضيع المشتركة، ويجمعها في قائمة مبدئية

4 الجولة الثانية
إرسال النتائج المجمعة للمراجعة والتعليق، وتعديل القائمة بناءً على الملاحظات.

5 الجولات التالية
مواصلة تنقيح القائمة وإعادة تقييم المخاطر حتى الوصول إلى توافق جماعي.

6 الوصول إلى الإجماع
توافق الخبراء على أهم المخاطر وكيفية التعامل معها.

1 مزايا تقنية دلفي

1. تقلل من التحيز وضغط الجماعة لأن الآراء مجهولة.
2. تتيح الوصول إلى رأي جماعي مدروس.
3. مناسبة للمواضيع المعقدة أو المستقبلية التي يصعب التنبؤ بها بالبيانات وحدها.

2 تقنية المجموعات الإسمية
Nominal Group Technique

1. تقوم على إشراك مجموعة من الأشخاص (عادة 5 - 10) في جلسة منظمة.
2. ينتج كل فرد أفكاراً بشكل مستقل أولاً، ثم تُعرض الأفكار وتُناقش في المجموعة.
3. بعد ذلك تُقيَّم الأفكار وتُرتَّب للوصول إلى قرار جماعي.

2 خطوات تطبيق تقنية المجموعة الاسمية

1 تحديد المجموعة

من 5 إلى 10 أفراد، يفضل أن يكون لديهم خبرة أو معرفة بالموضوع.

2 توليد الأفكار فردياً

إتاحة وقت لتوليد الأفكار بشكل فردي دون مناقشة أو تأثير من الآخرين.

3 جمع الأفكار

تدوين أفكار كل مشارك على لوحة أو ورقة كبيرة بطريقة مرئية للجميع.

4 مناقشة الأفكار

مناقشة كل فكرة جماعياً، مع السماح بتوضيحها والإجابة عن الأسئلة.

5 التصويت وتحديد الأولويات

تصويت المشاركين على الأفكار أو المخاطر الأكثر أهمية.

6 ترتيب المخاطر

ترتيب المخاطر حسب أهميتها بناءً على التصويت الجماعي.

2 مزايا تقنية المجموعات الإسمية

بيئة ديمقراطية	كل مشارك يسهم برأيه دون ضغوط خارجية.
تقليل التحيز	الأفكار تُقدَّم فردياً أولاً، فيقل تأثير هيمنة شخص أو رأي سائد.
التنوع في الأفكار	تجمع أفضل ما في التفكير الفردي والعمل الجماعي، فتنتج قائمة شاملة للمخاطر.

الفرق بين تقنية دلفي والمجموعات الاسمية

وجه المقارنة	تقنية دلفي	المجموعات الاسمية
التفاعل	غير مباشر بين الخبراء عبر عدة جولات.	مباشر وجهاً لوجه بين الأفراد.
السرية	هويات المشاركين سرية، مما يعزز حرية التعبير عن الآراء.	المشاركة علنية.
الهدف	الوصول إلى إجماع دقيق حول المخاطر بناءً على آراء الخبراء.	جمع الأفكار وتصنيفها من خلال مناقشة جماعية.

- ناقش ما المقصود بتقنية دلفى وتقنية المجموعات الإسمية من حيث: خطوات التطبيق – المزايا.
- ما الفرق بين تقنية دلفي وتقنية المجموعات الاسمية لتحديد المخاطر؟

3 استراتيجية ما قبل الانهيار
Pre-mortem

بدلاً من التفكير في «ماذا قد ينجح؟»، يفترض الفريق أن المشروع فشل تماماً.

من خلال هذه المحاكاة الذهنية يمكن اكتشاف المخاطر الخفية ونقاط الضعف مبكراً.

يُطلب من الأعضاء الإجابة على سؤال:

«تخيل أننا بعد 6 أشهر من الآن، والمشروع انهار بشكل كامل... ما الأسباب التي أدت إلى هذا الفشل؟»

3 خطوات تطبيق استراتيجية ما قبل الانهيار

1 عرض الخطة أو المشروع

شرح الأهداف والخطوات الأساسية للفريق.

2 افتراض الفشل التام

يطلب القائد من الجميع تخيل أن الخطة فشلت تماماً.

3 توليد الأسباب

كل فرد يذكر سبباً محتملاً للانهيار (سوء إدارة، نقص موارد، مخاطر بيئية، مقاومة

4 مناقشة وجمع الأفكار

عرض جميع الأسباب المحتملة دون نقد في البداية.

5 تصنيف وترتيب المخاطر

تحديد الأكثر احتمالاً أو الأكثر خطورة.

6 وضع خطط وقائية

تعديل الخطة أو إضافة تدابير لتجنب هذه الأسباب قبل التنفيذ.

3 مزايا استراتيجية ما قبل الانـهيار

1. يكشف نقاط الضعف المخفية التي قد لا تظهر في التفكير التقليدي.
2. يشجع على التفكير النقدي وكسر التفاؤل المفرط.
3. يخلق مناخاً آمناً لمشاركة المخاوف دون لوم.
4. يساعد على تطوير خطط بديلة واستراتيجيات وقائية.

4 تقسيم الخطة لتحديد المخاطر

Job Breakdown / Work Breakdown for Hazards

تفكيك العمل أو النشاط إلى خطوات أو مراحل صغيرة، وتحديد المخاطر المحتملة في كل خطوة مثل: السقوط، الكهرباء، المواد الكيميائية.

مثال: مهمة صيانة آلة

فصل الكهرباء ← فتح الغطاء ← تغيير القطعة ← إعادة التشغيل

المخاطر	الوقاية
صعق كهربائي، إصابة ميكانيكية، سقوط أدوات.	فصل التيار، معدات وقاية، ترتيب الأدوات.

4 مخطط التصنيف
Hazard Classification Scheme

جدول تُصنَّف فيه المخاطر وفق معايير مثل:

المصدر
فيزيائية – كيميائية – بيولوجية – هندسية – تنظيمية

النتيجة المحتملة
إصابة – مرض – تلف معدات – تأثير بيئي

درجة الخطورة
منخفض – متوسط – عالي

مثال على جدول التصنيف:

النشاط	نوع الخطر	المصدر	شدة الخطر	الاحتمالية	مستوى الخطورة
تشغيل ماكينة قص	ميكانيكي	أجزاء متحركة	عالي	متوسط	مرتفع
تخزين مواد كيماوية	كيميائي	تسرب/تفاعل	عالي	منخفض	متوسط
العمل في مكان مرتفع	فيزيائي	السقوط	عالي	عالي	مرتفع

يساعد هذا المخطط على التنظيم البصري للمخاطر ووضع أولويات المعالجة.

4 أهمية تقسيم الخطة

1. تجعل عملية تحديد المخاطر أكثر شمولاً ومنهجية.
2. تساعد الإدارة على توزيع المسؤوليات وتحديد أولويات التحكم.
3. تقلل من احتمال إغفال مخاطر خفية.

ناقش ما المقصود باستراتيجية ما قبل الانهيارمن حيث:

العناصر الاساسية – فوائدها.

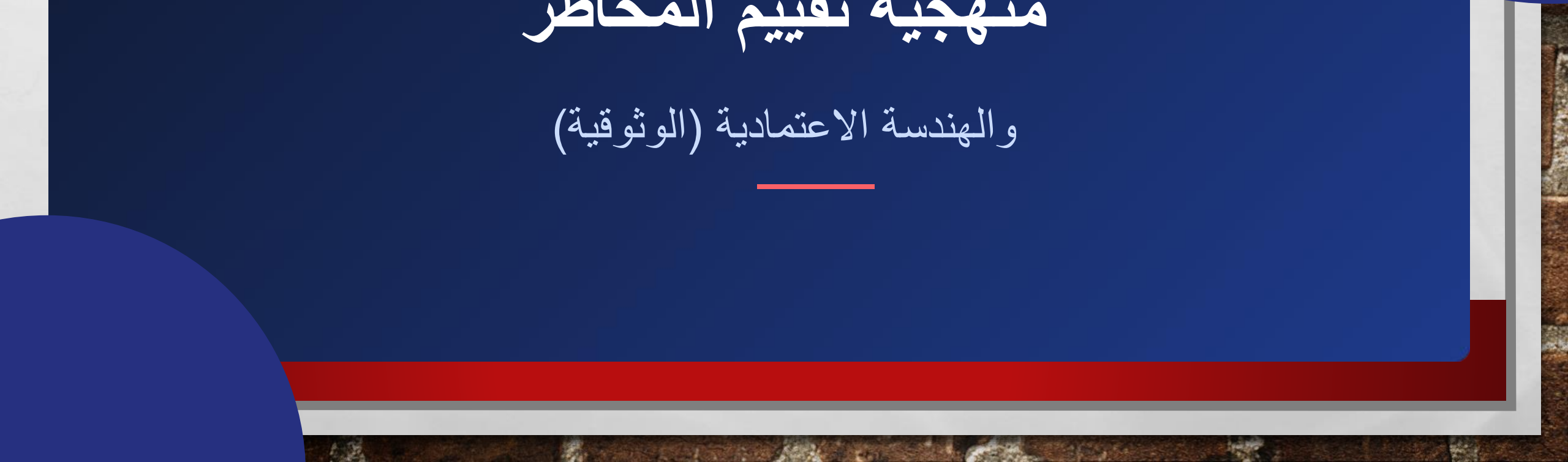
من طرق و ادوات تحديد المخاطر فى بيئة العمل – تقسيم الخطة أومخطط التصنيف لتحديد المخاطر- و فيها يتم تقسيم الخطة بناءً على عدة عوامل رئيسية .**فما هى هذه العوامل؟**

المحاضرة الثالثة

الفصل الثاني — المحاضرة الثالثة

منهجية تقييم المخاطر

والهندسة الاعتمادية (الوثوقية)



تقييم المخاطر :التعريف

عملية تهدف إلى دراسة المخاطر للحد منها أو اتخاذ إجراءات لتخفيف ضررها .وهي عملية مستمرة في جميع خطوات العمل :قبل المباشرة به، وخلاله، وبعده، مع توثيق النتائج وتحليلها وإعادة دراسة ما طرأ عليها من تغيرات.

يجيب التقييم عن ثلاثة أسئلة:

1. ماذا يمكن أن يعرقل سير العمل؟
2. ما احتمالية حدوث هذه العراقيل؟
3. ما العواقب الممكنة، وهل يمكن تحملها؟

دورة مستمرة:

قبل العمل ← أثناء العمل ← بعد العمل ← توثيق وإعادة دراسة

أهمية تقييم المخاطر

1 فهم واضح وموضوعي للتهديدات

تحويل المخاطر الغامضة أو الحدسية إلى أمور مفهومة وقابلة للقياس.

2 تحديد الأولويات بناءً على الأدلة

معيار موضوعي للأولويات؛ فلا تُهدر الوقت والموارد على مخاطر منخفضة الأهمية.

3 أساس قوي لاتخاذ القرارات

قرارات مثل :هل نتابع المشروع؟ أين نستثمر؟ تُبنى على بيانات ملموسة لا على التخمين.

4 سجل مركزي للمعرفة (التوثيق)

إنشاء سجل المخاطر (Risk Register) الذي يوثق المخاطر وتقييماتها وأصحاب المصلحة المسؤولين.

الفرق بين تقييم المخاطر وإدارة المخاطر

المعيار	تقييم المخاطر (Risk Assessment)	إدارة المخاطر (Risk Management)
التعريف	تركز على تقييم مستوى الأولوية للمخاطر	تتضمن تحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها
الهدف الرئيسي	ما هي المخاطر ومدى خطورتها؟	ماذا سنفعل حيال هذه المخاطر؟
النطاق	مرحلة فرعية من عملية إدارة المخاطر	عملية أوسع تشمل التقييم كخطوة رئيسية
النتيجة الأساسية	قائمة بالمخاطر مصنفة حسب الأولوية	خطة عمل تنفيذية لمعالجة المخاطر
التركيز	التحليل :ماذا يمكن أن يحدث؟ وما مستوى الخطورة؟	القرار والعمل :كيف نتعامل؟ ومن المسؤول؟ وكيف نتابع؟

الهندسة الاعتمادية أو الوثوقية
Reliability Engineering



الهندسة الاعتمادية (Reliability Engineering)

فرع متخصص من الهندسة يضمن أداء المنتج (أوالنظام أو الخدمة) لوظيفته المطلوبة دون فشل، في ظل ظروف محددة، ولفترة زمنية محددة.

الوظيفة	+	دون فشل	+	الظروف	+	الزمن	=	الموثوقية
أداء المهمة المطلوبة		استمرار العمل بلا أعطال		شروط تشغيل محددة		فترة زمنية معينة		

الموثوقية (الوثوقية) هي قدرة النظام، أو جزء منه، على القيام بمهمته ضمن شروط عمل محددة خلال فترة زمنية معينة .وأولى مهام هندسة الاعتمادية تحديد كل متطلبات الاعتمادية والصيانة المستمدة من الاحتياجات المتوافرة.

أهداف الاعتمادية (الوثوقية)

1
التوافرية
Availability

مدى جاهزية النظام للاستخدام عند الحاجة. كلما قل زمن التعطل زادت التوافرية.

مثال: مصعد يعمل 99% من الوقت.

2
قابلية الصيانة
Maintainability

سهولة وسرعة إصلاح النظام عند العطل .كلما سهل الإصلاح زادت الاعتمادية.

مثال :قطع غيار متوفرة وتصميم سهل الفك.

3
الفشل الآمن
Fail-Safe

عند العطل ينتقل النظام إلى وضع آمن ولا ينتج عنه نتائج كارثية.

مثال :إشارة تتحول للوميض الأصفر.

4
التنبؤ بالفشل
Failure Predictability

التنبؤ بمواعيد الفشل وتكراره من البيانات لاتخاذ تدابير وقائية.

مثال :صيانة المحرك حسب ساعات التشغيل.

Illustration: How Do We Calculate Availability?

Availability = Uptime ÷ (Uptime + Downtime)

Example: a system over 1000 hours



50 h
downtime

Case 1

$$950 \div (950 + 50) = 0.95 \rightarrow 95\%$$

After maintenance improvement

$$980 \div (980 + 20) = 0.98 \rightarrow 98\%$$

مهندس الاعتمادية :من هو؟ ومن أي قسم يتخرج؟

مهندس الاعتمادية هو المسؤول عن ضمان أداء المنتج أو النظام لوظيفته دون فشل، خلال فترة زمنية وظروف تشغيل محددة، من خلال تحليل بيانات الأعطال وتصميم أنظمة أكثر متانة.

لا يوجد قسم جامعي باسم "هندسة الاعتمادية "وحده غالبًا، بل يتخرج مهندس الاعتمادية من أحد هذه الأقسام الهندسية، ثم يتخصص لاحقًا:

1. **الهندسة الميكانيكية**
   الأكثر شيوعًا؛ لفهم الإجهاد والتآكل وعمر الأجزاء الميكانيكية.
2. **الهندسة الكهربائية والإلكترونية**
   لتحليل أعطال الدوائر والمكونات الإلكترونية.
3. **هندسة النظم والصناعات**
   لدراسة النظام ككل وربط الموثوقية بالجودة والإنتاج.
4. **هندسة الطيران والفضاء**
   حيث نشأ التخصص أصلًا لضمان سلامة الطائرات والمركبات.

بعد التخرج

يحصل المهندس على تدريب متخصص أو شهادات مهنية مثل:
CRE (Certified Reliability Engineer) من ASQ، أو دراسات عليا في هندسة الاعتمادية أو إدارة الصيانة، ليعمل مهندس اعتمادية معتمدًا.

مجال عمل مهندس الاعتمادية

mean time between failures – MTBF

mean time to failure – MTTF

failure mode and effects analysis – FMEA

مهام رئيسية

1. تحليل الأعطال (FMEA) وتحديد أسبابها الجذرية
2. بناء مخططات موثوقية النظام (RBD) وحساب Rs
3. اختبارات العمر المعجّل وحساب MTBF / MTTF
4. تصميم خطط الصيانة الوقائية (RCM)
5. التنبؤ بالأعطال وتحسين التوافرية

مجالات تطبيق الهندسة الاعتمادية (جهات التوظيف)

تُطبق في كل الصناعات التي يكون فيها الفشل مكلفًا أو خطيرًا:

1

السيارات والطيران

ضمان سلامة الطائرات والسيارات

2

القطاع العسكري والدفاع

عمل المعدات في الظروف القاسية

3

الطاقة والنفط والغاز

منع الكوارث البيئية والخسائر المالية

4

الإلكترونيات وأشباه الموصلات

جودة الهواتف والحواسيب

5

الرعاية الصحية

دقة وأمان الأجهزة الطبية

الفرق بين هندسة الاعتمادية والجودة والسلامة (1)

المعيار	هندسة الاعتمادية	هندسة الجودة	هندسة السلامة
السؤال الأساسي	هل سيعمل عندما أحتاجه ولمدة كافية؟ (الأداء عبر الزمن)	هل صُنع بشكل صحيح من الأساس؟ (الالتزام بالمواصفات)	هل يمكن أن يسبب أذى؟ (منع الأضرار)
الهدف الرئيسي	ضمان استمرارية الأداء الوظيفي مع مرور الوقت	ضمان توافق المنتج مع المتطلبات والمواصفات لحظة التسليم	منع الحوادث والإصابات والأضرار البيئية بغض النظر عن أداء الوظيفة
نطاق التركيز (الزمني)	أداء المنتج خلال عمره الافتراضي	المنتج في مرحلة الإنتاج والخروج النهائي	الظروف الخطرة التي قد تنشأ في أي وقت أثناء التشغيل

الفرق بين هندسة الاعتمادية والجودة والسلامة (2)

المعيار	هندسة الاعتمادية	هندسة الجودة	هندسة السلامة
الأدوات والتقنيات	تحليل شجرة الأعطال، اختبارات العمر والتسريع، تحليل البيانات التاريخية	الرقابة الإحصائية على العمليات، عينات التفتيش	تحليل أنماط الآثار الخطرة، تقييم المخاطر
مثال على سيارة	أن يبدأ المحرك ويعمل طبيعيًا بعد 5 سنوات أو 150,000كم	أن تكون المسامير بعزم دوران صحيح والطلاء خاليًا من الخدوش عند خروجها من المصنع	أن تنفتح الوسائد الهوائية في الحادث، وألا يسبب نظام الفرامل حريقًا
العلاقة بينهم	الاعتمادية تُبنى على الجودة؛ منتج منخفض الجودة لن يكون موثوقًا	الجودة أساس الاعتمادية والسلامة، وبدونها لا يمكن تحقيقهما	—

توضيح :العلاقة بين الجودة والاعتمادية والسلامة

الجودة

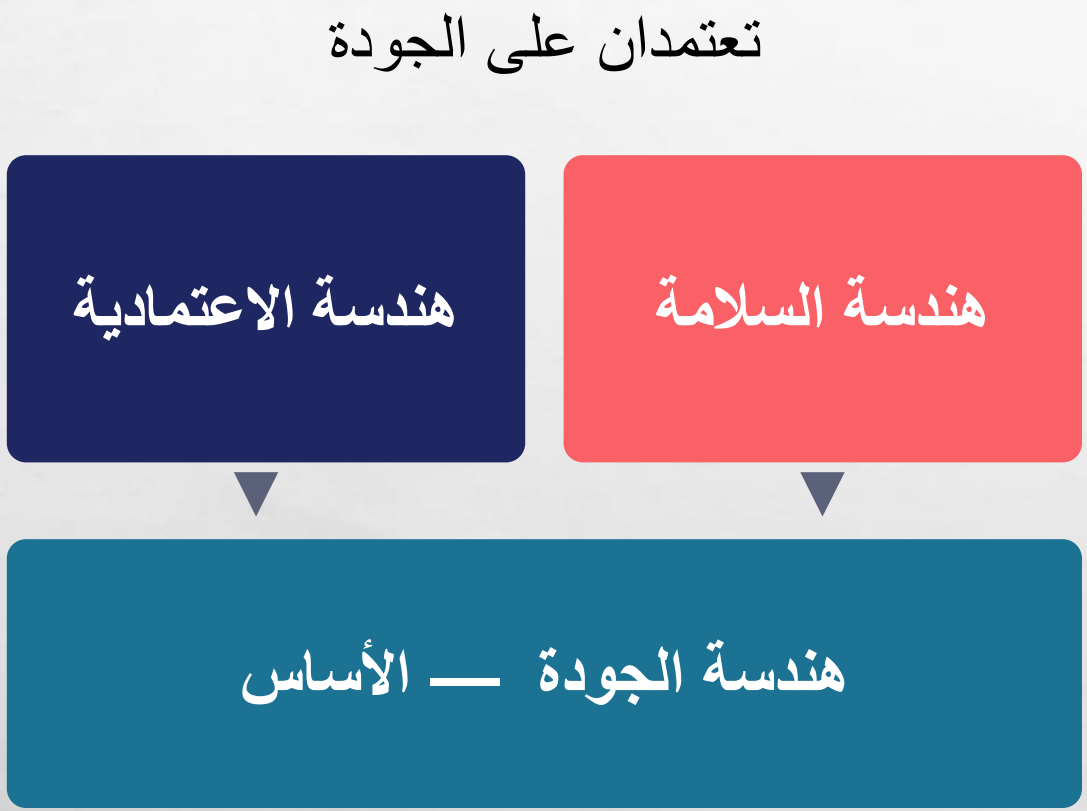
عند التسليم :المسامير بعزم صحيح، والطلاء بلا خدوش.

الاعتمادية

بعد 5 سنوات :المحرك ما زال يعمل بشكل طبيعي.

السلامة

وقت الحادث :الوسائد الهوائية تنفتح.



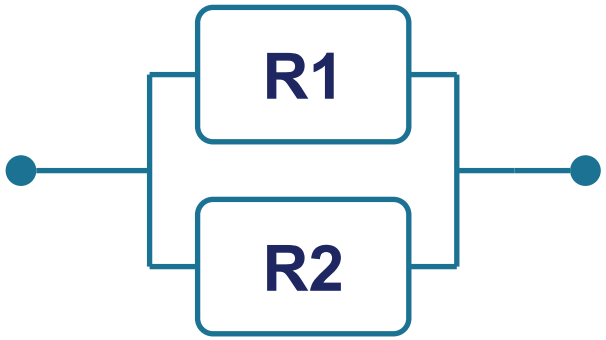
حساب موثوقية النظام (Rs)

تحولت المنتجات من بسيطة إلى معقدة تتكون من عدة مكونات تعمل كنظام متكامل، فتحول الاهتمام من موثوقية المكوّن إلى موثوقية النظام ككل .ويعتمد حسابها على طريقة ترابط المكونات:

على التوالي (Series)



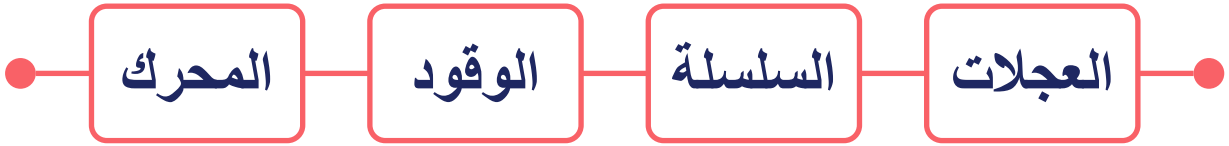
على التوازي (Parallel)



ويمكن استخدام النوعين معًا في نظام واحد (نظام مركّب)

النظام التسلسلي (Series System)

يجب أن تعمل جميع المكونات حتى يعمل النظام .فشل أي مكوّن يؤدي إلى فشل النظام بأكمله.



مثال :الدراجة النارية لا تعمل إذا تعطل أي جزء منها.

حساب الموثوقية للنظام التسلسلي (Series)

إذا كانت موثوقية المكون الأول هي R1، وموثوقية المكون الثاني هي R2، وهكذا، فإن موثوقية النظام الكلي (Rs) تساوي حاصل ضرب موثوقيات جميع المكونات:

$$Rs = R1 \times R2 \times R3 \times \ldots \times Rn$$

موثوقية النظام



$$Rs = R1 \times R2$$

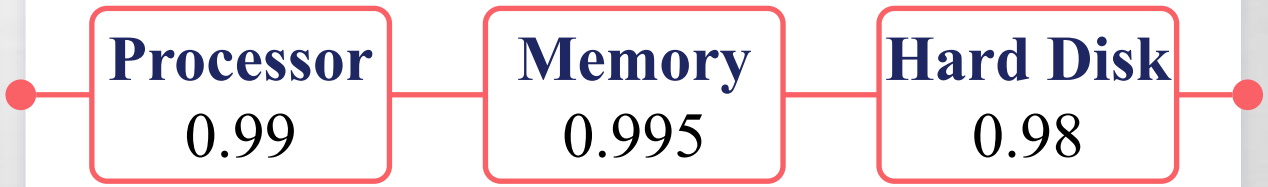
وعلى ذلك تكون موثوقية النظام Rs المرتبة مكوناته على التوالي أقل من أدنى موثوقية لأي من مكوناته.

احتمال الفشل مكمل للموثوقية، أي

احتمال الفشل: $F = 1 - R$

مثال تطبيقي للنظام التسلسلي

نظام حاسوب يتكون من معالج وذاكرة وقرص صلب موصولة على التوالي، وموثوقية كل منها لمدة 1000ساعة معروفة.

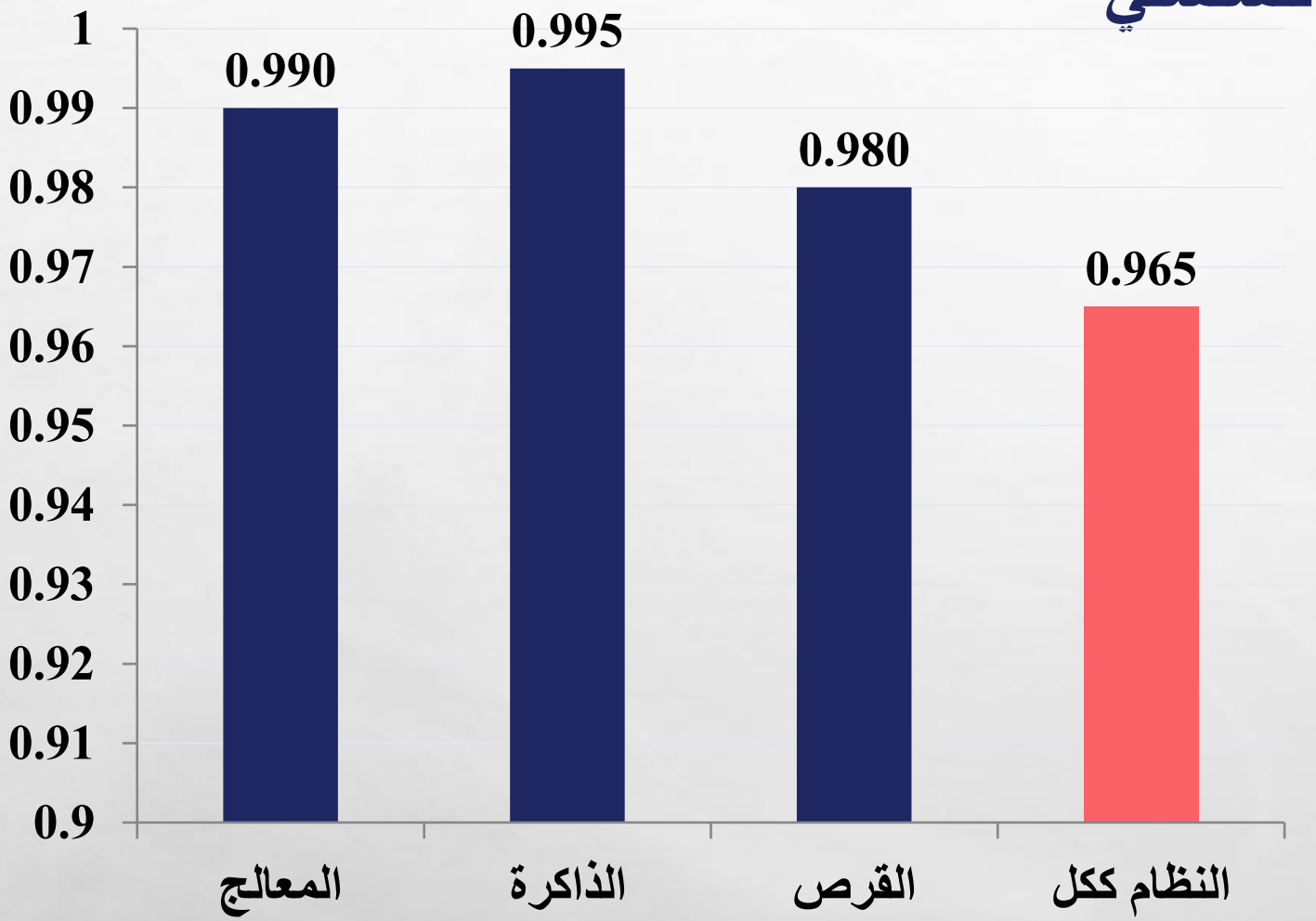


الحل

$$Rs = R1 \times R2 \times R3$$

احتمال عمل النظام دون عطل 96.5%

توضيح: الحلقة الأضعف في النظام التسلسلي

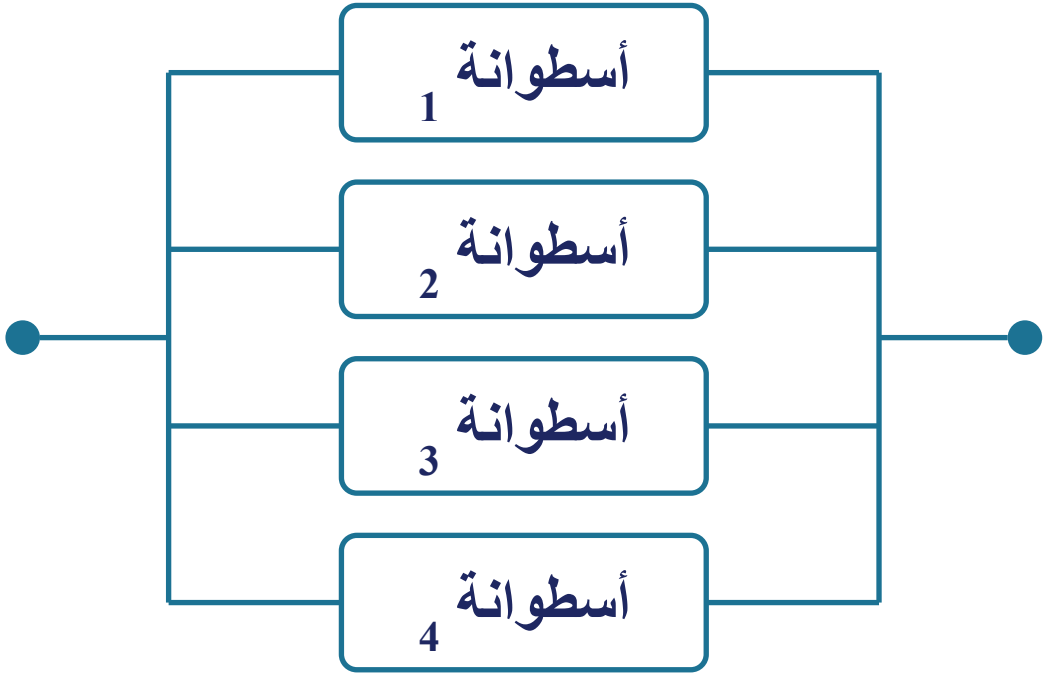


ماذا نلاحظ؟

- موثوقية النظام (0.965) أقل من كل مكوناته، حتى من أضعفها القرص(0.98) .
- كل مكوّن إضافي على التوالي يضيف فرصة جديدة للفشل.
- لذلك تُحسَّن موثوقية النظام التسلسلي بتقوية الحلقة الأضعف أولًا.

النظام التفرعي (Parallel System)

يعمل النظام إذا عمل مكوّن واحد على الأقل .ولا يفشل إلا إذا فشلت جميع المكونات.



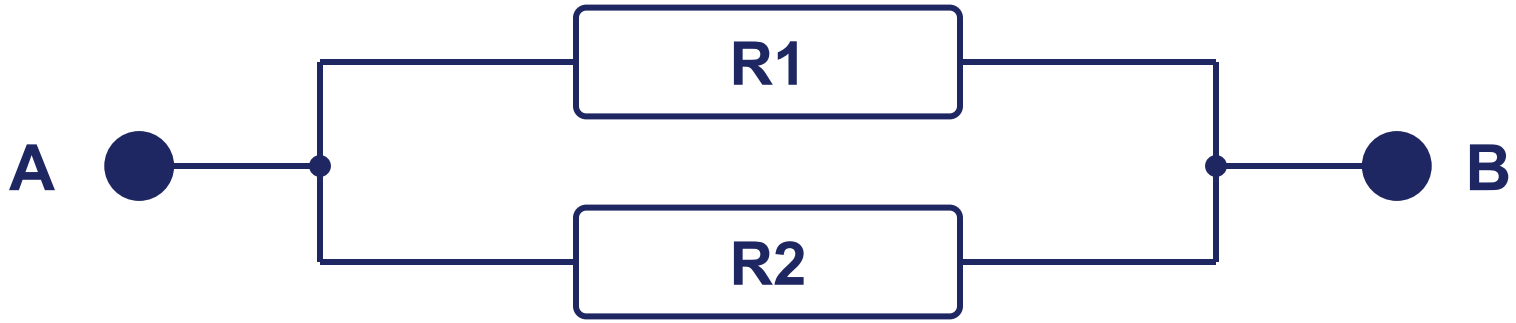
محرك رباعي الأسطوانات :لا يتوقف إلا إذا تعطلت الأربع معًا، ويستمر بأسطوانة واحدة بقدرة أقل.

حساب الموثوقية للنظام التفرعي (Parallel)

إذا كانت موثوقية المكون الأول هي R1، وموثوقية المكون الثاني هي R2، وهكذا، فإن موثوقية النظام الكلي (Rs) تساوي 1 ناقص حاصل ضرب احتمالات فشل جميع المكونات:

$$Rs = 1 - (1 - R1) \times (1 - R2) \times \ldots \times (1 - Rn)$$

موثوقية النظام



$$Rs = 1 - (1 - R1) \times (1 - R2)$$

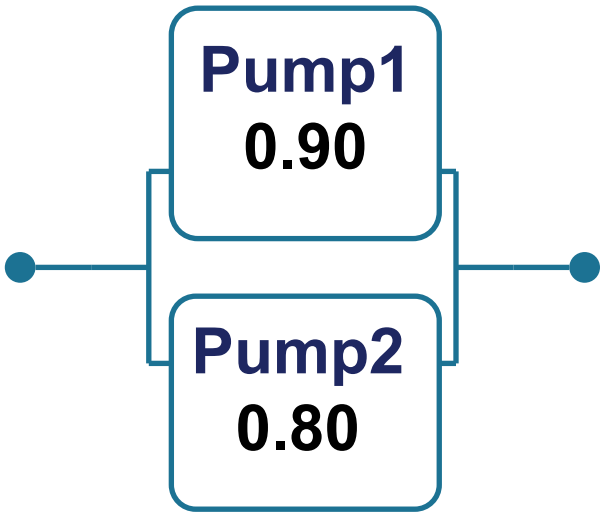
وعلى ذلك تكون موثوقية النظام Rs المرتبة مكوناته على التوازي أكبر من أعلى موثوقية لأي من مكوناته.

احتمال الفشل مكمل للموثوقية، أي

احتمال الفشل: $F = 1 - R$

مثال تطبيقي للنظام التفرعي

مضختان تعملان على التوازي :موثوقية الأولى 0.90 والثانية 0.80. احسب موثوقية النظام.



الحل

$$Rs = 1 - (1 - R1)(1 - R2)$$

موثوقية النظام — 98% أعلى من أي مضخة منفردة

الفرق بين الترتيب على التوالي والتوازي

على التوالي (Series)



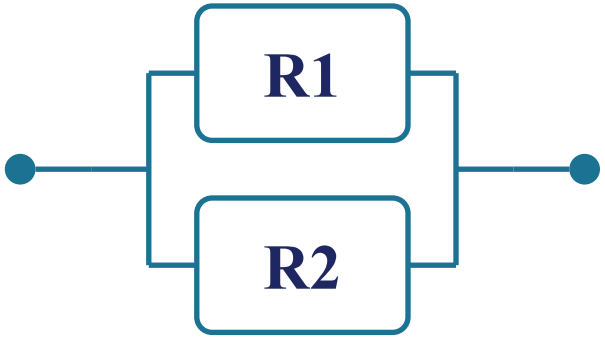
يعمل النظام :إذا عملت كل المكونات

يفشل النظام :إذا فشل أي مكوّن

$$Rs = R1 \times R2 \times \dots$$

الموثوقية :أقل من أدنى مكوّن

على التوازي (Parallel)



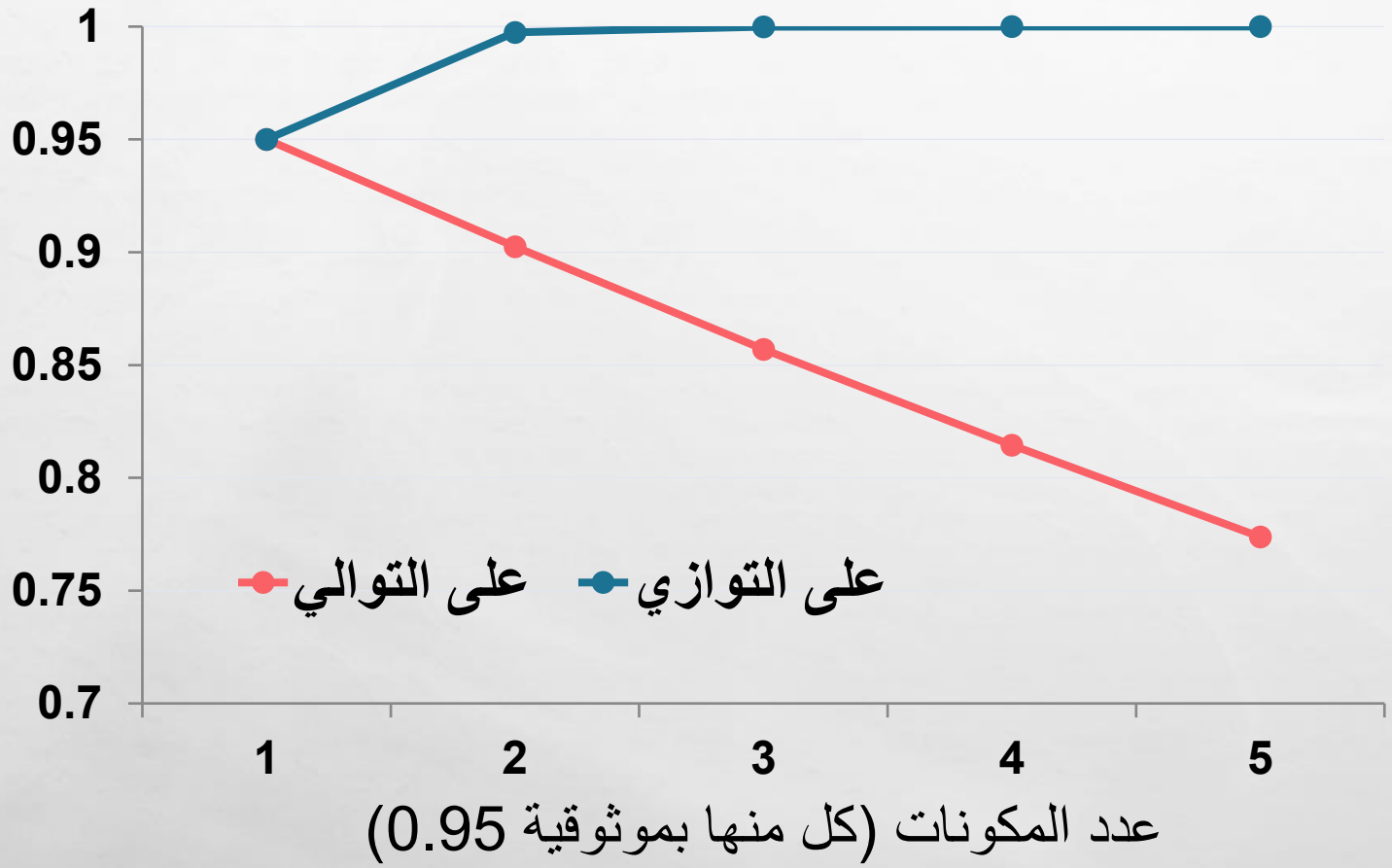
يعمل النظام :إذا عمل مكوّن واحد على الأقل

يفشل النظام :إذا فشلت كل المكونات

$$Rs = 1 - (1-R1)(1-R2) \dots$$

الموثوقية :أعلى من أعلى مكوّن

توضيح :أثر زيادة عدد المكونات على الموثوقية



الخلاصة

5 مكونات على التوالي :الموثوقية تنخفض إلى 77%

2 فقط على التوازي :ترتفع إلى 99.75%.

لذلك يُرتَّب المهندس المكونات على التوازي لزيادة الموثوقية، مع مراعاة التكلفة والوزن والتعقيد.

أسئلة مراجعة

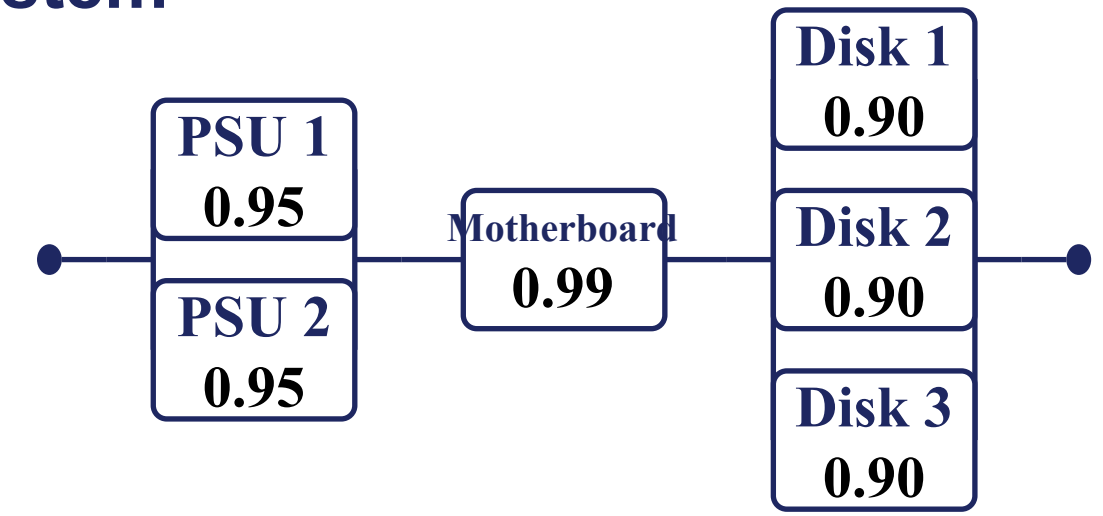
1. وضّح الفرق بين عملية تقييم المخاطر وعملية إدارة المخاطر.
2. ما المقصود بالموثوقية)الاعتمادية (لنظام ما؟ وما أهدافها؟
3. ما مجالات تطبيق هندسة الاعتمادية؟
4. وضّح بجدول كامل الفرق بين هندسة الاعتمادية والجودة والسلامة.
5. ما الفرق بين الترتيب على التوالي والترتيب على التوازي؟

أمثلة محلولة

حساب موثوقية الأنظمة المركّبة خطوة بخطوة

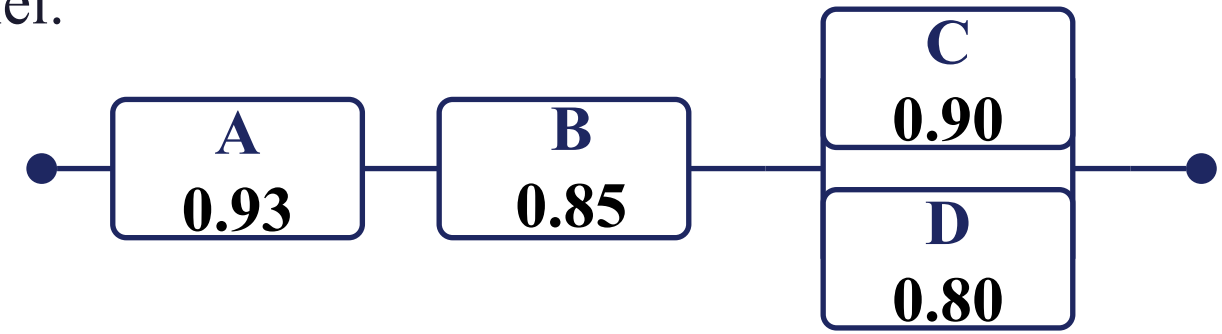
Solved Example 1: Hybrid Computer System

Computer system: a power unit with two power sources on parallel (PSU, each 0.95), then a motherboard (0.99), then a storage unit of 3 disks on parallel (each 0.90). Calculate the system reliability.



Solved Example 2: Electronic System for an Aircraft

An aircraft electronic system consists of four components: A (0.93) and B (0.85) in series, followed by C (0.90) and D (0.80) in parallel. Calculate the system reliability.

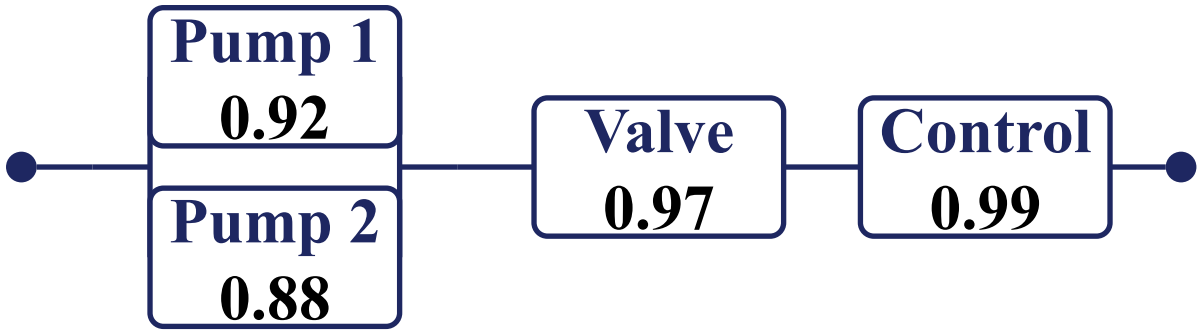


Solved Example 3: Series or Parallel Arrangement?

An engineer was asked to design a TV system made of three components: A (0.90), B (0.95), and C (0.99). Should they be arranged in series or in parallel?

Solved Example 4: Water Pumping Station

A pumping station: two pumps in parallel (0.92 and 0.88), followed by a valve (0.97), then a control unit (0.99) in series. Calculate the station reliability.



Solved Example 5: Availability

A device operated for 1900 hours during an operating period, and was down for 100 hours due to failures and maintenance. Calculate the availability, then the effect of reducing downtime to 40 hours.

Solved Example 1: Hybrid Computer System

Computer system: a power unit with two power sources on parallel (PSU, each 0.95), then a motherboard (0.99), then a storage unit of 3 disks on parallel (each 0.90). Calculate the system reliability.

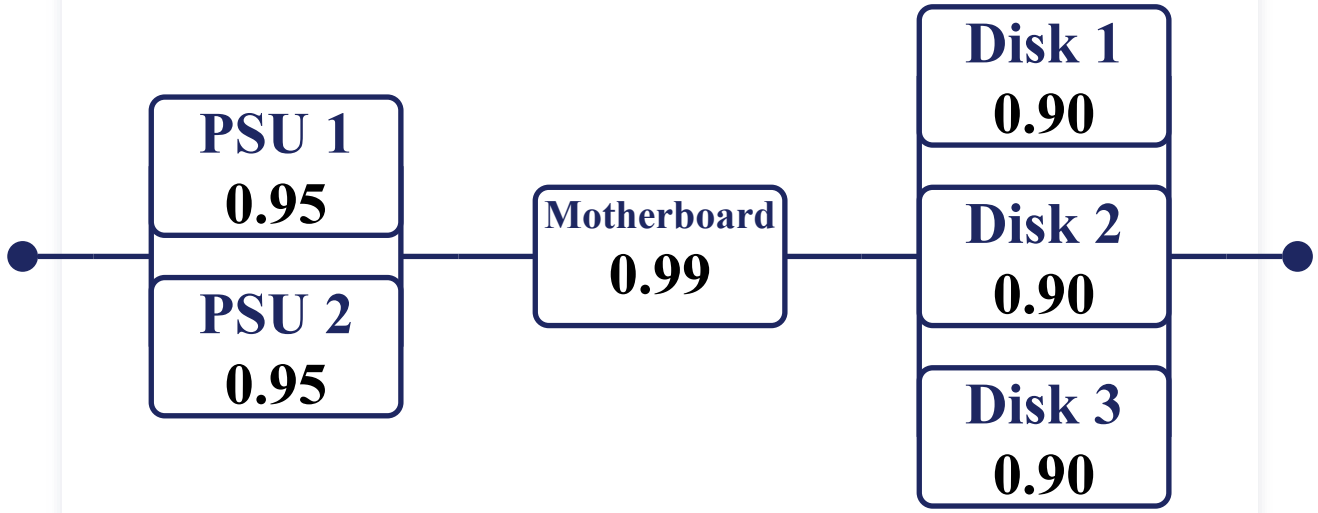
Solution

Step 1 — Power (parallel) $= 1 - [(1 - 0.95) \times (1 - 0.95)] = 1 - (0.05 \times 0.05) = 0.9975$

Step 2 —Storage (parallel) $= 1 - [(1 - 0.90) \times (1 - 0.90) \times (1 - 0.90)] = 0.999$

Step 3 — $R_total = R_psu_system \times R_mb \times R_storage_system = 0.9975 \times 0.99 \times 0.999 \approx 0.9865$

$$R_s \approx 0.9865 = 98.65\%$$



Solved Example 2: Electronic System for an Aircraft

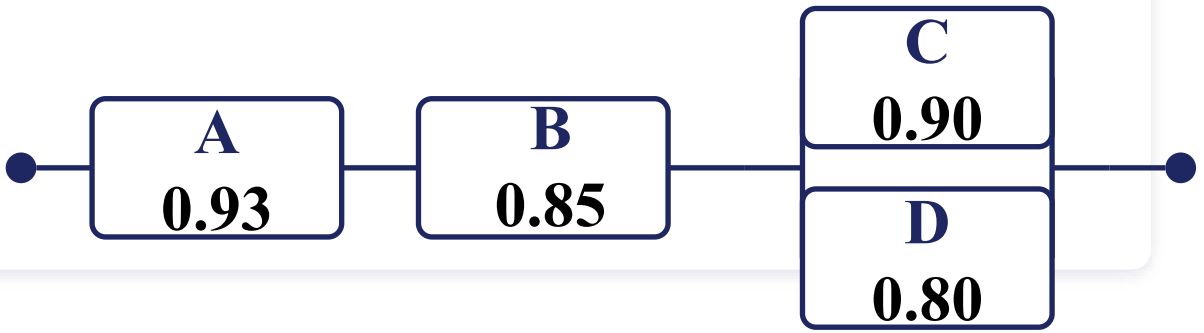
An aircraft electronic system consists of four components: A (0.93) and B (0.85) in series, followed by C (0.90) and D (0.80) in parallel. Calculate the system reliability.

Solution

Step 1 — Parallel part: $R_{CD} = 1 - (1-0.90)(1-0.80) = 1 - 0.10 \times 0.20 = 0.98$

Step 2 — Total (series): $R = R_A \times R_B \times R_{CD} = 0.93 \times 0.85 \times 0.98 = 0.7747$

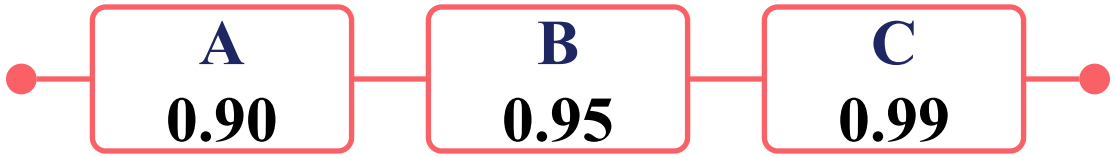
$R_s \approx 77.5\%$



Solved Example 3: Series or Parallel Arrangement?

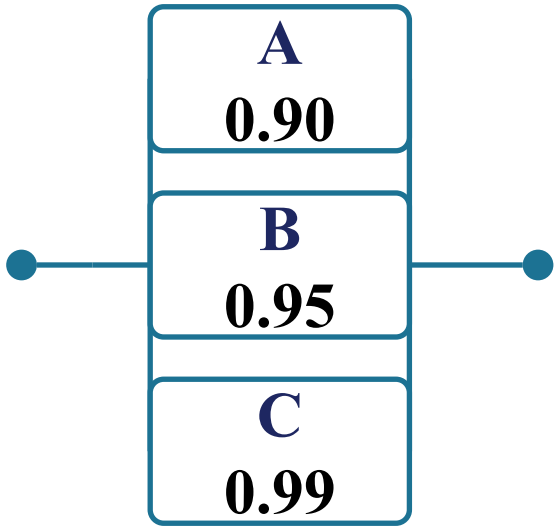
An engineer was asked to design a TV system made of three components: A (0.90), B (0.95), and C (0.99). Should they be arranged in series or in parallel?

First: Series



$R = 0.90 \times 0.95 \times 0.99 = 0.84645 = 84.6\%$

Second: Parallel



$R = 1 - (0.10)(0.05)(0.01) = 0.99995 = 99.995\%$

The parallel arrangement's reliability (99.995%) is much higher than the series arrangement (84.6%), so the engineer arranges the components in parallel.

Solved Example 4: Water Pumping Station

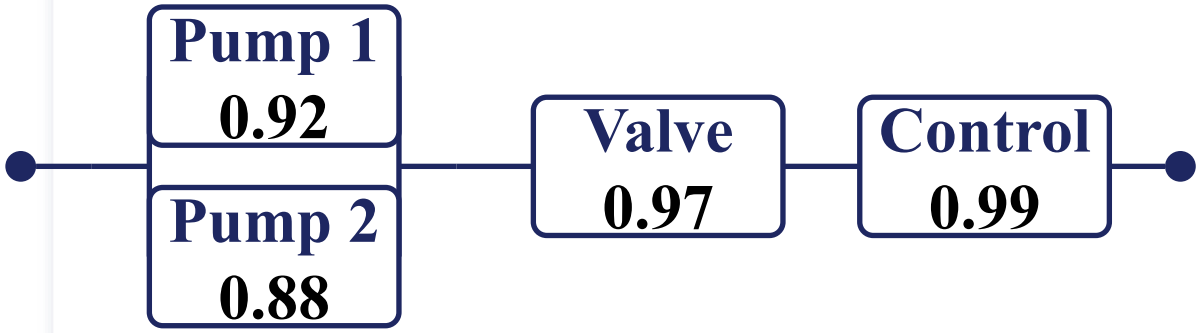
A pumping station: two pumps in parallel (0.92 and 0.88), followed by a valve (0.97), then a control unit (0.99) in series. Calculate the station reliability.

Solution

Step 1 — Pumps (parallel): $1 - (0.08 \times 0.12) = 1 - 0.0096 = 0.9904$

Step 2 — Total (series): $0.9904 \times 0.97 \times 0.99 = 0.9904 \times 0.9603 \approx 0.9511$

$R_s \approx 95.1\%$



Solved Example 5: Availability

A device operated for 1900 hours during an operating period, and was down for 100 hours due to failures and maintenance. Calculate the availability, then the effect of reducing downtime to 40 hours.

Before improvement: 2000 hours



$$A = 1900 \div (1900 + 100) = 0.95 = 95\%$$

After reducing downtime to 40 hours

$$A = 1960 \div (1960 + 40) = 0.98 = 98\%$$

Availability rose 3 percentage points by improving maintenance and reducing repair time.

ملخص القوانين

نظام تسلسلي

$$Rs = R1 \times R2 \times \ldots \times Rn$$

نظام تفرعي

$$Rs = 1 - (1 - R1)(1 - R2) \ldots (1 - Rn)$$

احتمال الفشل

$$F = 1 - R$$

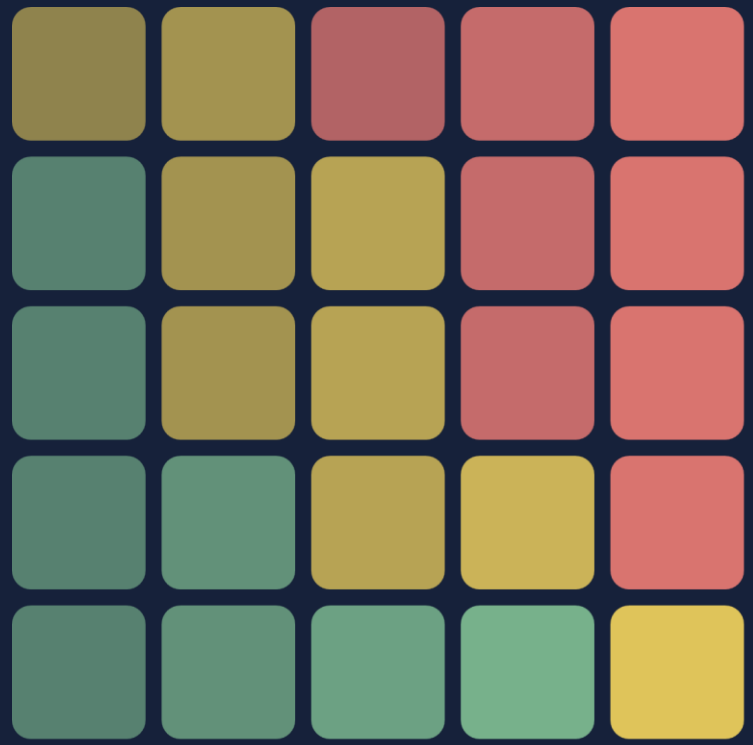
التوافرية

$$A = Up \div (Up + Down)$$

توازي = أعلى موثوقية

توالي = الحلقة الأضعف تحكم

المحاضرة الرابعة



إدارة المخاطر

الفصل الثاني — منهجية تقييم المخاطر

Risk Management — Risk Assessment Methodology

تحديد درجة الخطورة

يمكن تقييم المخاطر بطريقتين رئيسيتين

الطريقة النسبية (النوعية) Qualitative Analysis

تصف الاحتمال والأثر بصفات مثل :منخفض، متوسط، مرتفع، وتعتمد على خبرة المقيّم وحكمه على الظروف.

الطريقة الحسابية العلمية (الكمية) Quantitative Analysis

تعبّر عن الاحتمال والأثر بأرقام وبيانات إحصائية، مثل التكلفة المتوقعة بالجنيه أو عدد أيام التأخير، وتحتاج بيانات تاريخية كافية.

توضيح :يبدأ التحليل غالبًا نوعيًا لفرز المخاطر بسرعة، ثم يُطبَّق التحليل الكمي على أهم المخاطر فقط.

Risk Qualitative Analysis

أولاً :التقييم النوعي

درجة الخطر تختلف من حالة لأخرى ومن شخص لآخر

- لا توجد مقاييس مادية ملموسة لدرجة الخطورة؛ فهي في الأصل درجة عدم تأكد أو شك.
- لذلك يكون مقياسها معنويًا (تقديريًا) مشابهًا لطبيعة الخطر نفسه.
- من يقتنع بقرار ويتخذه، يفعل ذلك لشعوره بأن الخطورة في أدنى حد ممكن، والعكس صحيح.
- فائدة معرفة درجة الخطورة :تهيئة الحالة النفسية لمتخذ القرار ليتجه نحو التنفيذ أو الإحجام.

عدم تأكد / شك

↓

تقدير شخصي (معنوي) لدرجة الخطورة

↓

قرار: تنفيذ أو إحجام

مثال (1)

خطر الأمطار يختلف باختلاف المكان والزمان

من المعلوم أن درجة خطورة الأمطار في مصر أقل بكثير من مثيلتها في السودان، وأن درجة خطورتها صيفًا في مصر أقل بكثير منها شتاءً .ويترتب على ذلك أن الشخص الذي يريد اتخاذ قرار يتأثر بالمطر سوف يأخذ في الحسبان هذه الدرجات المختلفة من الخطورة.



مصر صيفًا

خطورة منخفضة جدًا



مصر شتاءً

خطورة أعلى



السودان

خطورة مرتفعة

مثال (2): مشروع حدثت به مشكلتان

نفترض أن مشروعًا قد حدثت به مشكلتان في نفس الوقت:



1- استقالة الموظفين فجأة

Sudden employee resignation



2- نشوب حريق هائل

Major fire outbreak

السؤال :كيف نحدد درجة خطورة كل من المشكلتين؟

استقالة الموظفين فجأة

الاحتمال متوسط

الأثر متوسط

يسلّم المستقيلون ما أنجزوه لزملائهم، ويمكن تعيين بدلاء لهم.

النتيجة :خطر متوسط

نشوب حريق هائل

الاحتمال منخفض

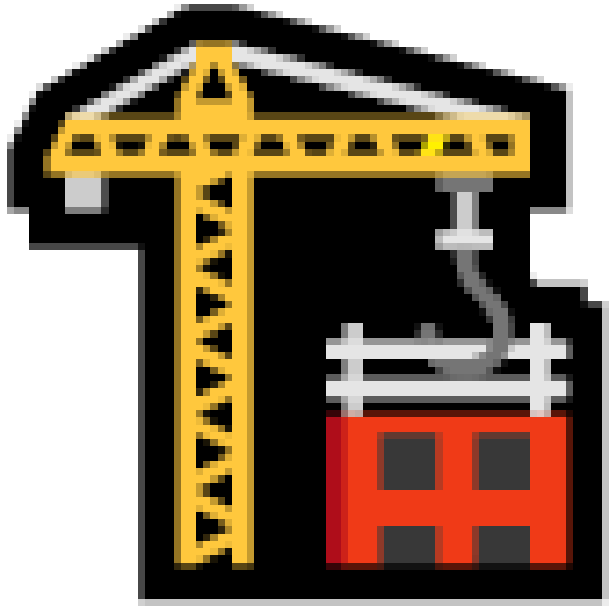
الأثر مدمّر

يمكن تقليل الخطر بالنسخ الاحتياطية إذا كان المشروع يعتمد على البرمجيات.

النتيجة :خطر متوسط

تصنيف الخطر يُمكّننا من التعرف على أكثر المخاطر حدة والانتباه إليها؛ فالمخاطر العالية جدًا والعالية لها الأولوية في التعامل.

مثال (3): زلازل أسوان

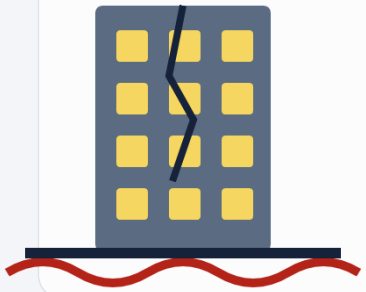


هل المباني في أسوان محسوب لها معامل الأمان ضد الزلازل؟

هل المباني في أسوان محسوب لها معامل الأمان ضد الزلازل؟

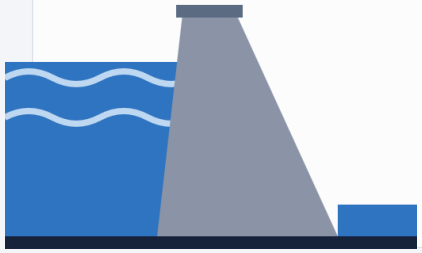
- القليل جدًا من المباني مصمَّم على أساس حساب معامل الأمان.
- زلزال بقوة 8 على مقياس ريختر قد يدمر معظم مظاهر الحياة هناك.
- لكن احتمال وقوعه ضعيف جدًا (قريب من الصفر)؛ لذا حماية المباني العادية ليست أولوية.
- أما حماية السد العالي وخزان أسوان فهامة جدًا لآثارهما الاقتصادية الكبيرة على مصر.

المباني العادية



أثر محدود ← أولوية منخفضة

السد العالي وخزان أسوان



أثر كارثي ← أولوية عالية

نفس الاحتمال + أثر مختلف = قرار مختلف

مثال (4): مسح الأولويات الوقائية لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (2018)

طلب مركز العمل الوقائي من خبراء السياسة الخارجية ترتيب 30 نزاعًا مستمرًا أو محتملًا على أساس عاملين :احتمالية حدوثها أو تصاعدها في العام التالي، وتأثيرها المحتمل على المصالح القومية الأمريكية.

وصُنِّف الأثر إلى ثلاثة مستويات:

مستوى الأثر	الوصف
عالية	تهديد مباشر للولايات المتحدة، أو لحليف في معاهدة دفاع، أو لمصلحة استراتيجية حيوية
متوسطة	تهديد غير مباشر للولايات المتحدة، أو يؤثر على دولة ليست حليفًا في معاهدة دفاع
منخفضة	يؤثر على دولة ذات أهمية استراتيجية محدودة، لكن قد تكون له عواقب إنسانية حادة وواسعة

مثال – (4) ترتيب النزاعات في فئات حسب الاحتمال والأثر

الفئة	الخطر	الاحتمال	الأثر
الأولى	هجوم إلكتروني كبير على البنية التحتية والشبكات الأمريكية؛ مواجهة مسلحة بين إيران والولايات المتحدة أو أحد حلفائها	معتدل	مرتفع
الأولى	تصاعد العنف في سوريا وزيادة الضحايا المدنيين؛ تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن	مرتفع	متوسط
الثانية	مواجهة عسكرية بين روسيا وأعضاء الناتو؛ أزمة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان	منخفض	مرتفع
الثانية	تصاعد الاشتباكات بين إسرائيل والفلسطينيين؛ تكثيف العنف المرتبط بالجريمة المنظمة في المكسيك	معتدل	متوسط
الثالثة	هندية حول –باكستانية؛ مواجهة صينية –مواجهات عسكرية هندية المناطق الحدودية المتنازع عليها	منخفض	متوسط
الثالثة	تصاعد التوترات والعنف المتطرف في البلقان وما يتبعه من عدم استقرار سياسي	منخفض	منخفض

ماذا نستنتج من الأمثلة؟

درجة الخطورة (**Risk Severity**) تجمع عنصرين :احتمال الحدوث وآثاره إذا حدث

احتمالية الحدوث	×	الأثر إذا حدث	=	درجة الخطورة

عوامل يُستند إليها في تقدير الأثر والاحتمال:

- ❑ حجم الخطر
- ❑ تكرار وفترة التعرض للخطر
- ❑ كفاءة وأهلية الشخص المعرّض للخطر
- ❑ درجة الإشراف والإرشاد الموجودة

في التقييم النوعي تُحدَّد درجة الخطورة تبعًا لرأي القائم بالعمل وتقييمه للظروف المحيطة بالمشروع الهندسي.

تطبيق سريع :كيف تُحدَّد درجة الخطورة هنا؟

1. مشروع استثماري فيه مشكلتان :استقالة الموظفين فجأة، ونشوب حريق هائل ـ كيف تحدد درجة خطورة كل منهما؟

2. زلزال في المباني العادية بأسوان، مقارنة بمشروع السد العالي وخزان أسوان ـ ما الفرق في الأولوية؟

سؤال للمناقشة

كيف يمكن تحديد درجة الخطورة في الحالات الآتية؟

1. مشكلتان في مشروع استثماري :استقالة الموظفين فجأة، ونشوب حريق هائل.

2. حدوث زلزال في المباني العادية بأسوان، مقارنةً بمشروع السد العالي وخزان أسوان.

سنحل الحالتين رقميًا باستخدام مصفوفة معامل الخطر في الأمثلة المحلولة آخر المحاضرة.

تعريف التقييم النوعي Risk Qualitative Analysis

ترتيب الأخطار حسب درجة تأثيرها على أهداف المشروع

تُستخدم مصفوفة تقييم المخاطر (مصفوفة التأثير والاحتمال)؛ حيث يُصنَّف كل من تأثير الخطر واحتمالية حدوثه على مقياس مثل (عالٍ، متوسط، منخفض)، ومن خلالهما تُحدَّد درجة الخطورة الكلية التي توجه الإجراءات.



مزايا الطريقة

- بسيطة وسريعة وسهلة التطبيق
- لا تحتاج بيانات إحصائية كثيرة
- تفرز المخاطر وتحدد الأولويات



حدود الطريقة

- تعتمد على خبرة ومهارات المُقيّم
- قد تكون ذاتية إلى حد ما
- قد تختلف النتائج من مُقيّم لآخر

مصفوفة معامل الخطر

الأداة الأساسية لتحديد درجة الخطورة النهائية

احتمال الخطر
Risk Probability
ما فرصة حدوث الخطر؟

×

عاقبة الخطر
Risk Consequence
ما حجم الضرر إذا حدث الخطر؟

=

درجة الخطورة
Risk Score
تحدد أولوية التعامل مع الخطر.

يُبنى الجدول بتقدير الاحتمال والعاقبة لكل خطر، ثم يتقاطعان داخل المصفوفة لينتجا درجة الخطورة.

احتمال الخطر (Risk Probability)

يتم تقديره نوعيًا بصفات محددة مثل منخفض جدًا أو مرتفع جدًا أو غيرها، وتُخصَّص احتمالات تتراوح بين 0.05 و 1 لترجيح هذه الصفات النوعية.

والتقييم الشائع هو 0.1 :منخفض جدًا، 0.3منخفض، 0.5معتدل، 0.7عالي، 0.9عالي جدًا.

الدرجة	الوصف	التقدير
نادر Very Low	من المستبعد جدًا حدوثه	0.1
منخفض Low	قد يحدث ولكن ليس متوقعًا	0.3
متوسط Moderate	قد يحدث في بعض الأحيان	0.5
مرتفع High	من المرجح أن يحدث	0.7
مرتفع جدًا Very High	مؤكد الحدوث	0.9

عاقبة الخطر Risk Consequence

يتم تقييمها بصفات نوعية مثل منخفضة أو معتدلة أو مرتفعة، وتُرجَّح عادة بأهمية نسبية تعكس هذا الأثر.

الدرجة	وصف الأثر (على الجدول الزمني)	التقدير
ضئيل Negligible	تأخير بسيط	0.05
طفيف Minor	تأخير محدود	0.1
متوسط Moderate	تأخير ملحوظ	0.2
كبير Major	تأخير كبير	0.4
كارثي Catastrophic	تأخير يهدد نجاح المشروع	0.8

مثال 0.05 :للأثر المنخفض جدًا، 0.10 للمنخفض، 0.20 للمعتدل، 0.40 للعالي، 0.80 للعالي جدًا.

تقدير عاقبة الخطر :مقياس نموذجي للأثر

تقييم النتائج السلبية إذا حدث الخطر بالفعل

يُقيَّم الأثر على عدة جوانب رئيسية للمشروع، أهمها:

التكلفة
Cost
زيادة في الميزانية

الجدول الزمني
Schedule
تأخير في موعد التسليم

الجودة /الأداء
Quality
عدم تحقيق المواصفات الفنية المطلوبة

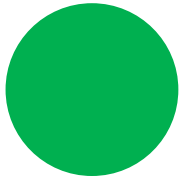
السلامة
Safety
إصابات بشرية أو وفيات

السمعة
Reputation
ضرر لسمعة الشركة أو المالك

توضيح :قد يكون للخطر الواحد أثر على أكثر من جانب؛ ويُؤخذ عادةً أشد هذه الآثار عند التقييم.

تطبيق مصفوفة معامل الخطر

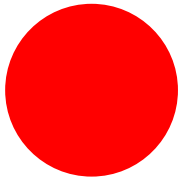
هي عبارة عن حاصل ضرب (الاحتمال ×العاقبة) لكل هدف من أهداف المشروع .فمثلًا 0.9 × 0.05 :
0.045 =(تُقرَّب إلى 0.05)، و0.09 = 0.9 × 0.10، و.0.18 = 0.9 × 0.20



اللون الأخضر
الخطر قليل الأهمية



اللون الأصفر
هناك أهمية للخطر



اللون الأحمر
أثر بالغ وشديد الأهمية
على أهداف المشروع

معامل الخطر = الاحتمال × العاقبة

مقياس الخطر لمخاطرة معينة

مصفوفة معامل الخطر (الاحتمال × العاقبة)

الاحتمال	درجة الخطورة = الاحتمال × العاقبة				
0.9	0.05	0.09	0.18	0.36	0.72
0.7	0.04	0.07	0.14	0.28	0.56
0.5	0.03	0.05	0.10	0.20	0.40
0.3	0.02	0.03	0.06	0.12	0.24
0.1	0.01	0.01	0.02	0.04	0.08
العاقبة	0.05	0.10	0.20	0.40	0.80

أحمر 0.18 :فأكثر

خطر شديد – أولوية قصوى

أصفر :من 0.05 إلى 0.14

خطر متوسط – يحتاج خطة استجابة

أخضر 0.04 فأقل

خطر منخفض – يُقبل مع المتابعة

اقرأ المصفوفة :كلما اتجهنا لأعلى (احتمال أكبر) ولليمين (عاقبة أكبر) زادت درجة الخطورة.

أسئلة مراجعة

1. ما المقصود بمصفوفة تقييم الخطر؟ (مع الشرح)

2. ما المقصود بالتحليل النوعي للخطر؟ (مع الشرح)

الجزء الأخير

أمثلة محلولة

خطوات الحل في كل مثال: نطبق مصفوفة معامل الخطر خطوة بخطوة.

1. حدّد الخطر
2. قدّر الاحتمال
3. قدّر العاقبة
4. احسب الاحتمال × العاقبة
5. حدّد اللون والأولوية

مثال محلول (1)

استقالة الموظفين مقابل نشوب حريق هائل

درجة الخطورة = الاحتمال × العاقبة					الاحتمال
0.72	0.36	0.18	0.09	0.05	0.9
0.56	0.28	0.14	0.07	0.04	0.7
0.40	0.20	أ 0.10	0.05	0.03	0.5
0.24	0.12	0.06	0.03	0.02	0.3
ب 0.08	0.04	0.02	0.01	0.01	0.1
0.80	0.40	0.20	0.10	0.05	العاقبة

أ استقالة الموظفين فجأة

الاحتمال :متوسط ← 0.5 العاقبة :متوسطة ← 0.2

$0.5 \times 0.2 = 0.10$

أصفر :خطر متوسط

ب نشوب حريق هائل

الاحتمال :نادر ← 0.1 العاقبة :كارثية ← 0.8

$0.1 \times 0.8 = 0.08$

أصفر :خطر متوسط

الخطران مختلفان تمامًا في طبيعتهما، لكن درجتيهما متقاربتان؛ ولهذا وُصف كلاهما بأنه "متوسط".

مثال محلول (2)

زلزال أسوان :المباني العادية مقابل السد العالي

الاحتمال	درجة الخطورة = الاحتمال × العاقبة				
0.9	0.05	0.09	0.18	0.36	0.72
0.7	0.04	0.07	0.14	0.28	0.56
0.5	0.03	0.05	0.10	0.20	0.40
0.3	0.02	0.03	0.06	0.12	0.24
0.1	0.01	0.01	0.02	أ 0.04	ب 0.08
العاقبة	0.05	0.10	0.20	0.40	0.80

المباني العادية

الاحتمال :نادر جدًا ← 0.1 العاقبة :كبيرة ← 0.4

$$0.1 \times 0.4 = 0.04$$

أخضر : يُقبل مع المتابعة

ب السد العالي وخزان أسوان

الاحتمال :نادر جدًا ← 0.1 العاقبة :كارثية ← 0.8

$$0.1 \times 0.8 = 0.08$$

أصفر : خطة حماية لازمة

مع ثبات الاحتمال، مضاعفة العاقبة نقلت الخطر من الأخضر إلى الأصفر؛ ولهذا كانت حماية السد أولوية وحماية المباني العادية غير هامة.

مثال محلول (3)

مشروع إنشاء مبنى إداري : خمسة مخاطر

قدّر فريق المشروع الاحتمال والعاقبة للمخاطر التالية .المطلوب :حساب درجة خطورة كل خطر، وتحديد لونه، وترتيبها حسب الأولوية.

الحل:

الرمز	الخطر	الاحتمال	العاقبة	درجة الخطورة	التصنيف
أ	تأخر توريد مواد البناء	مرتفع 0.7	متوسط 0.2	0.7 × 0.2 = 0.14	أصفر ـ متوسط
ب	ارتفاع أسعار حديد التسليح	متوسط 0.5	كبير 0.4	0.5 × 0.4 = 0.20	أحمر ـ شديد
ج	سقوط عامل من ارتفاع	منخفض 0.3	كارثي 0.8	0.3 × 0.8 = 0.24	أحمر ـ شديد
د	توقف العمل بسبب الأمطار	منخفض 0.3	طفيف 0.1	0.3 × 0.1 = 0.03	أخضر ـ منخفض
هـ	اكتشاف خطأ في التصميم متأخرًا	نادر 0.1	كبير 0.4	0.1 × 0.4 = 0.04	أخضر ـ منخفض

مثال محلول – (3) تابع

توقيع المخاطر على المصفوفة وترتيب الأولويات

1. **سقوط عامل من ارتفاع (ج)** — 0.24
   سقالات آمنة، أحزمة أمان، تدريب وإشراف مستمر
2. **ارتفاع أسعار الحديد (ب)** — 0.20
   عقد توريد مبكر بسعر ثابت أو بند تعديل أسعار
3. **تأخر توريد المواد (أ)** — 0.14
   موردون بدلاء وهامش زمني في جدول التوريد
4. **خطأ التصميم (هـ)** — 0.04
   مراجعة التصميم ومتابعة
5. **الأمطار (د)** — 0.03
   قبول الخطر ومتابعة النشرات الجوية

درجة الخطورة = الاحتمال × العاقبة					الاحتمال
0.72	0.36	0.18	0.09	0.05	0.9
0.56	0.28	أ 0.14	0.07	0.04	0.7
0.40	ب 0.20	0.10	0.05	0.03	0.5
ج 0.24	0.12	0.06	د 0.03	0.02	0.3
0.08	هـ 0.04	0.02	0.01	0.01	0.1
0.80	0.40	0.20	0.10	0.05	العاقبة

مثال محلول (4)

كيف نخفّض درجة خطورة ارتفاع أسعار الحديد؟

الوضع الحالي : الاحتمال 0.5 والعاقبة 0.4، فدرجة الخطورة 0.20 أحمر .ما أثر كل إجراء؟

درجة الخطورة =الاحتمال × العاقبة					الاحتمال
0.72	0.36	0.18	0.09	0.05	0.9
0.56	0.28	0.14	0.07	0.04	0.7
0.40	قبل 0.20	2 0.10	0.05	0.03	0.5
0.24	1 0.12	3 0.06	0.03	0.02	0.3
0.08	0.04	0.02	0.01	0.01	0.1
0.80	0.40	0.20	0.10	0.05	العاقبة

الاستجابة الجيدة تُحرّك الخطر نحو المنطقة الخضراء

1 تقليل الاحتمال

عقد توريد بسعر ثابت :الاحتمال 0.5 ← 0.3

أصفر 0.12

$$0.3 \times 0.4 = 0.12$$

2 تقليل العاقبة

احتياطي طوارئ في الميزانية :العاقبة 0.4 ← 0.2

أصفر 0.10

$$0.5 \times 0.2 = 0.10$$

3 الإجراءان معًا

الاحتمال 0.3 والعاقبة 0.2

أصفر 0.06

$$0.3 \times 0.2 = 0.06$$

نظرة نقدية

حدود مصفوفة المخاطر و أخطاؤها الشائعة

المصفوفة أداة سريعة ومفيدة لفرز المخاطر، لكنها ليست حكمًا نهائيًا .من المهم أن نعرف متى قد تخدعنا:

الذاتية

التقدير يعتمد على رأي المقيّم وخبرته، لا على قياس.

اختلاف المقيّمين

الخطر نفسه قد يأخذ ألوانًا مختلفة حسب من يقيّمه.

تساوي الدرجات

مخاطر مختلفة تمامًا في طبيعتها قد تحصل على الدرجة نفسها.

الحدود والتقريب

فرق صغير في الرقم قد يغيّر اللون والقرار.

المصفوفة أداة للفرز والترتيب، وليست بديلاً عن الحكم الهندسي

الذاتية واختلاف المقيّمين

خطر واحد ...ثلاثة تقييمات مختلفة

الخطر» :تأخر توريد مواد البناء «في مشروع المبنى الإداري، قيّمه ثلاثة أشخاص:

مهندس الموقع

يتعامل مع الموردين يوميًا ويرى التأخير متكررًا

الاحتمال 0.7 العاقبة 0.2

0.7 × 0.2 = 0.14 أصفر

مدير المشروع

يرى أن الجدول به هامش زمني كافٍ

الاحتمال 0.5 العاقبة 0.1

0.5 × 0.1 = 0.05 أصفر

مالك المشروع

يربط التأخير بغرامات وخسارة عقد الإيجار

الاحتمال 0.7 العاقبة 0.4

0.7 × 0.4 = 0.28 أحمر

السبب :اختلاف الخبرة والموقع من المشروع، والميل للتفاؤل أو التشاؤم، وعدم وجود تعريف دقيق لكلمات مثل متوسط وكبير.

تساوي الدرجات

درجتان متقاربتان ...لخطرين مختلفين تمامًا

استقالة الموظفين

$0.5 \times 0.2 = 0.10$

أصفر – متوسط

متكرر نسبيًا وأثره محدود ويمكن تداركه

≈

حريق هائل

$0.1 \times 0.8 = 0.08$

أصفر – متوسط

نادر لكنه مدمّر وقد ينهي المشروع

الدرجة الواحدة تُخفي طبيعة الخطر؛ والمصفوفة قد تقلل من شأن الحوادث الكارثية

كيف نقلل هذه الأخطاء؟

ممارسات جيدة عند استخدام المصفوفة

عرّف المقياس بالأرقام

مثل: تأخير أكثر من شهر أو زيادة تكلفة أكثر من 10%

قيّم جماعيًا

ورشة عمل أو استطلاع آراء عدة خبراء، ثم مناقشة الاختلافات الكبيرة.

انظر للعاقبة منفردة

أي خطر عاقبته كارثية يُراجع ويوضع له خطة طوارئ مهما كان احتماله صغيرًا.

استكمل بالتحليل الكمي

للمخاطر المهمة أو القريبة من حدود الألوان.

المصفوفة نقطة بداية للنقاش واتخاذ القرار، وليست نهايته

Question

خطر تعطل الرافعة البرجية

في مشروع إنشاء مبنى، قدّر فريق المشروع خطر «تعطل الرافعة البرجية أثناء التنفيذ» كما يلي:

الاحتمال (مرتفع)	0.7
العاقبة (كبيرة)	0.4

أ احسب درجة الخطورة، وحدد لونها في مصفوفة معامل الخطر.

ب اقترحت الإدارة عقد صيانة دورية يخفض الاحتمال إلى 0.3. احسب الدرجة الجديدة، ووضح كيف تحرك الخطر داخل المصفوفة.

Question

خطر واحد وثلاث درجات مختلفة

قيّم ثلاثة أشخاص خطر «تأخر توريد مواد البناء» في مشروع المبنى الإداري، فحصلوا على الدرجات التالية:

المقيّم الأول	المقيّم الثاني	المقيّم الثالث
0.05	0.14	0.28

أ. اذكر سببين لهذا الاختلاف.

ب. اذكر طريقتين لتقليل هذه المشكلة.

المحاضرة الخامسة

إدارة المخاطر

الفصل الثاني — منهجية تقييم المخاطر

التقييم الكمي للمخاطر وتطبيقاته على مشروعات حقيقية

Risk Management — Quantitative Risk Analysis

تحديد درجة الخطورة

يمكن تقييم المخاطر بطريقتين رئيسيتين

الطريقة النسبية (النوعية)
Qualitative Analysis

تصف الاحتمال والأثر بصفات)منخفض –متوسط –مرتفع (وتعتمد على خبرة المقيّم.

تمت دراستها (المحاضرة الرابعة)

الطريقة الحسابية العلمية (الكمية)
Quantitative Analysis

تعبّر عن الاحتمال والأثر بأرقام :تكلفة متوقعة بالجنيه أو الدولار، أو عدد أيام التأخير.

موضوع محاضرة اليوم

تقييم نوعي

فرز سريع لكل المخاطر

←

تقييم كمي

أهم المخاطر فقط

←

قرار مدعوم بالأرقام

ميزانية طوارئ وقرارات

Risk Quantitative Analysis

ثانيًا :التقييم الكمي

التعريف :تقييم يعتمد على أساليب رياضية وإحصائية لتحديد المخاطر بشكل دقيق، من خلال حساب احتمالية وقوع الحوادث وتأثيراتها المالية أو التشغيلية أو الصحية.



أساليب رياضية وإحصائية

احتمالات وتوزيعات احتمالية بدلًا من الصفات (منخفض/مرتفع).



بيانات كمية

بيانات تاريخية، أسعار، مدد زمنية، وتكاليف فعلية من مشروعات سابقة.



قرارات مدعومة بالأرقام

قرارات مالية وإدارية مدعومة بأدلة رقمية، مثل حجم ميزانية الطوارئ.

النتيجة :الإجابة عن سؤال - كم سيكلّفنا هذا الخطر؟ وكم يومًا سيؤخّرنا؟ برقم محدد

أهم طرق التقييم الكمي

في حالة التقييم الكمي هناك مجموعة كبيرة من الطرق المتباينة، ولعل أهمها:

1



المقابلات

Interviewing

جمع تقديرات الخبراء وأصحاب المصلحة

2



القيمة النقدية المتوقعة

Expected Monetary Value – EMV

الاحتمال ×الأثر المالي

3



شجرة القرار

Decision Tree

مقارنة البدائل باستخدام EMV

4



أسلوب المحاكاة

Simulation (Monte Carlo)

تشغيل المشروع آلاف المرات بالحاسب

تتدرج الطرق من الأبسط (المقابلات) إلى الأكثر تعقيدًا (المحاكاة بالحاسب)

Question

سؤال للمناقشة (1)



ما المقصود بالتقييم الكمي للخطر؟ مع ذكر أسماء أهم أربع طرق للتقييم الكمي.

1. المقابلات

Interviewing

- تُجرى مع **المستفيدين الرئيسيين** من المشروع (أصحاب المصالح) ومع **متخصصين** في مختلف أنشطة المشروع.
- تُعد **الخطوة الأولى** في التقييم الكمي للخطر؛ فهي مصدر الأرقام التي تعتمد عليها باقي الطرق.

توضيح :التقدير بثلاث نقاط (من المقابلة)

يُسأل الخبير عن مدة نشاط (صب الأساسات) بثلاثة تقديرات:

متفائل Optimistic	الأكثر احتمالًا Most likely	متشائم Pessimistic
10أيام	14يومًا	24يومًا

إضافة توضيحية :المقابلة لا تعطي رقمًا واحدًا، بل مدى من القيم يصف عدم التأكد؛ وهذا المدى هو مدخل المحاكاة لاحقًا

2. القيمة النقدية المتوقعة Expected Monetary Value – EMV

هو المقياس الكمي الأكثر شيوعًا، ويحسب متوسط التكلفة المتوقعة للخطر على مدى جميع النتائج المحتملة.

الصيغة:

احتمال حدوث الخطر Probability (P)	×	الأثر المالي إذا حدث Impact ($)	=	القيمة النقدية المتوقعة EMV

- يُعبَّر عن الاحتمال كنسبة عشرية : 0.2 = 20%
- الأثر المالي يشمل كل التكاليف :الإصلاح +تكاليف التأخير +الغرامات.
- مجموع EMV لكل المخاطر يعطي **ميزانية الطوارئ (Contingency Reserve)** المقترحة للمشروع.

مثال تطبيقي على EMV

EMV Example

الخطر

عطل غير متوقع في آلة حفر رئيسية

البيان	القيمة
الاحتمالية	20% = 0.2
الأثر المالي (إصلاح + تأخير)	50,000 دولار

$$EMV = 0.2 \times 50{,}000 = 10{,}000\ \$$$

ماذا يعني الرقم 10,000 دولار؟

- هو **التكلفة** التي يجب أن يكون المشروع مستعدًا لها بسبب هذا الخطر.
- لا يعني أن الخسارة ستكون 10,000 بالضبط؛ فإما أن يحدث العطل (خسارة 50,000) أو لا يحدث (صفر).
- لكن لو تكرر الموقف في مشروعات كثيرة فإن متوسط الخسارة ≈ 10,000 دولار.
- يُستخدم EMV لمقارنة المخاطر المختلفة واتخاذ قرارات مالية مثل تحديد ميزانية الطوارئ.

إضافة EMV : لعدة مخاطر ← ميزانية الطوارئ Contingency Reserve

مشروع إنشاء مصنع؛ قدّر الفريق ثلاثة مخاطر رئيسية .المطلوب :حساب EMV لكل خطر وتحديد ميزانية الطوارئ وترتيب المخاطر.

الخطر	الاحتمال P	الأثر المالي ($)	EMV = P × الأثر	الترتيب
عطل آلة الحفر الرئيسية	0.2	50,000	10,000	2
تأخر توريد المعدات المستوردة	0.1	120,000	12,000	1
إصابة عمل بسيطة وتوقف الموقع	0.4	15,000	6,000	3
ميزانية الطوارئ = مجموع EMV			28,000 دولار	

كيف نستخدم الناتج؟

يُضاف مبلغ 28,000 دولار إلى ميزانية المشروع كاحتياطي لمواجهة هذه المخاطر إن وقعت.

Question

سؤال للمناقشة (2)

في حالة التقييم الكمي هناك طرق متباينة منها :المقابلات Interviewing،
والقيمة النقدية المتوقعة EMV وضّح المقصود بكلٍّ منها مع التوضيح بأمثلة.

3. شجرة القرار

Decision Tree

- يمثّل هذا الأسلوب **الخيارات والنتائج المحتملة بيانيًا**، ويستخدم EMV لاختيار أفضل مسار.
- يمكن حساب قيمة كل فرع من فروع الشجرة، **وبناءً على هذه الحسابات يتم اتخاذ القرار المناسب.**
- لبناء الشجرة تُستخدم خوارزمية (Classification And Regression Tree): **CART** تطرح سؤالًا بسيطًا، وبناءً على الإجابة (نعم/لا) تُقسّم الشجرة إلى أشجار فرعية.

رموز شجرة القرار



عقدة قرار
نختار نحن

عقدة احتمال
تحددها الصدفة

نتيجة نهائية
الربح /الخسارة

مثال :شركة كيميائية وقرار تطوير غراء جديد

Decision Tree Example

شركة كيميائية يجب أن تقرر :هل تطوّر نوعًا جديدًا من الغراء أم لا؟ أمامها ثلاثة خيارات:

الخيار الأول

ألا تستثمر في تطوير الغراء

0 = التكلفة

الخيار الثاني

توظيف كيميائي واحد

40,000 $ =التكلفة

الخيار الثالث

توظيف كيميائيين اثنين

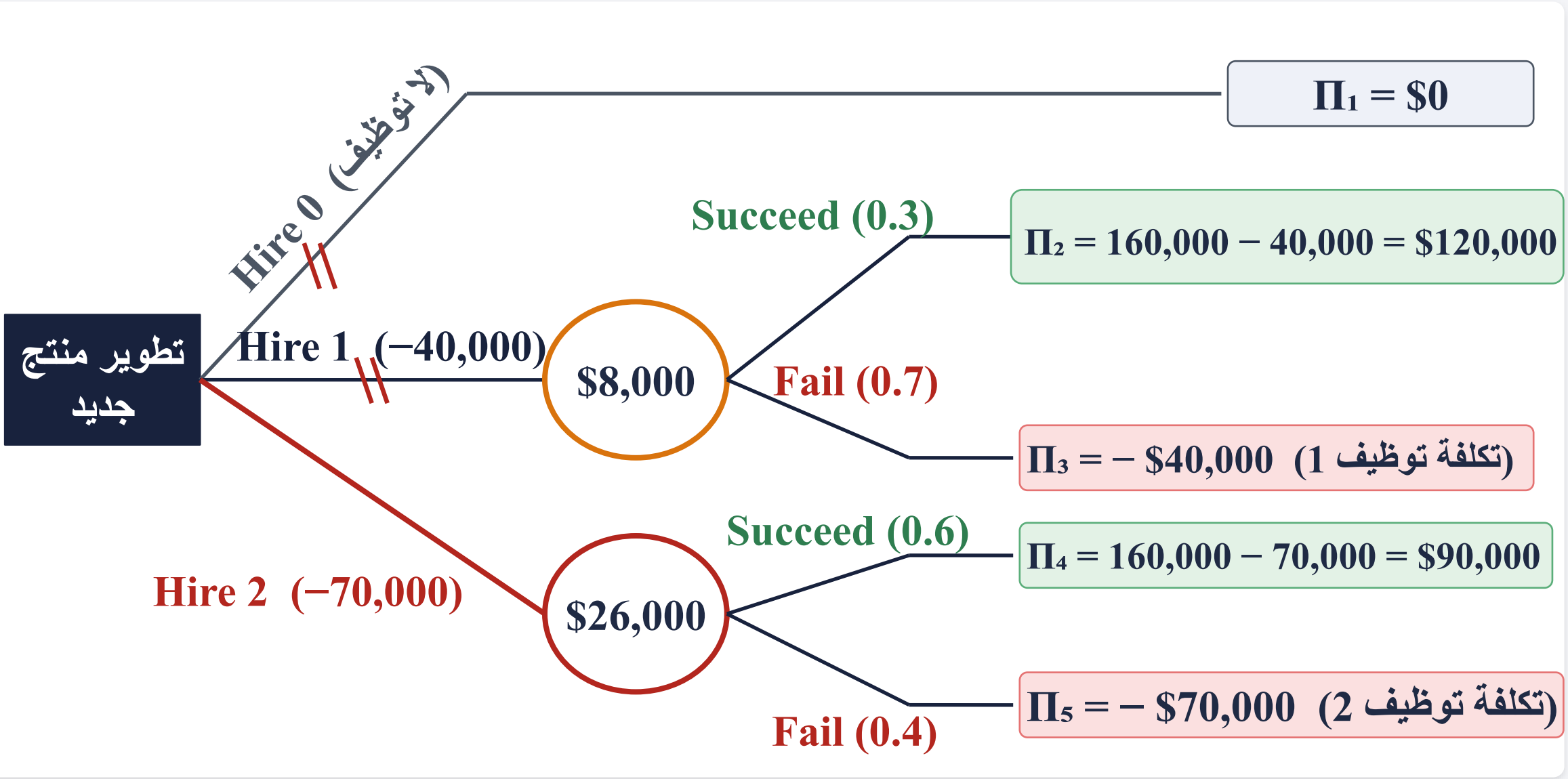
70,000 $ =التكلفة

البيانات:

- عند النجاح :تنتج الشركة **80,000 وحدة سنويًا** بسعر **2 دولار** للوحدة ←الإيراد 160,000 = دولار.
- عند الفشل :تخسر الشركة كل تكاليف البحوث الخاصة بتطوير المنتج.
- احتمال نجاح كيميائي يعمل وحده **0.3**، ويزداد إلى **0.6** إذا عمل الكيميائيان معًا.
- **المطلوب :**إنشاء شجرة قرار لهذه المسألة، ثم تحديد الفعل الأمثل.

Decision Tree

الحل :رسم شجرة القرار



Expected Monetary Value Analysis

الحل: حساب EMV لكل خيار واختيار الأمثل

1

الخيار الأول :لا توظيف

$$EMV\ (Hire\ 0) = \$0$$

$0

2

الخيار الثاني :توظيف كيميائي واحد

$$EMV = 120{,}000 \times 0.3 + (-40{,}000 \times 0.7) = 36{,}000 - 28{,}000$$

$8,000

3

الخيار الثالث :توظيف كيميائيين

$$EMV = 90{,}000 \times 0.6 + (-70{,}000 \times 0.4) = 54{,}000 - 28{,}000$$

$26,000

القرار الأمثل :توظيف كيميائيين؛ لأنه يحقق أعلى قيمة نقدية متوقعة 26,000 دولار .لذلك تُسجَّل القيمة المثلى في مستطيل القرار وتُشطب الأفرع الخاصة بالخيارات الأخرى (II).

Question

سؤال للمناقشة (3)



ما المقصود بشجرة القرارات؟ مع التوضيح بمثال عملي لهذه الطريقة.

4. أسلوب المحاكاة

Simulation

أسلوب علمي هام يقوم بترجمة حالات عدم التأكد المشخّصة في أجزاء من المشروع بشكل مفصّل، ومحاولة تعميمها على المشروع بأكمله .وتساعد البرمجيات الحاسوبية اليوم كثيرًا في إنجاح عملية المحاكاة والخروج بنتائج جيدة للمشروع.

من أهم الطرق والأدوات المستخدمة:

محاكاة مونت كارلو
Monte Carlo

تحليل الحساسية
Sensitivity Analysis

برنامج MS Project
Microsoft Project

برنامج Primavera
Oracle Primavera

وغيرها من البرامج الهندسية المتخصصة

Monte Carlo Simulation

محاكاة مونت كارلو :كيف تعمل؟

الهدف : نمذجة احتمالية النتائج الإجمالية للمشروع (التكلفة الكلية أو مدة التنفيذ).

1

تعريف المدخلات

نحدد توزيعًا احتماليًا لكل متغير غير مؤكد(مدة كل نشاط، تكلفة المواد) — غالبًا من المقابلات.

2

التشغيل المتكرر

يقوم الحاسب بتشغيل المشروع آلاف المرات، وفي كل مرة يسحب قيمًا عشوائية لهذه المتغيرات.

3

تحليل المخرجات

الناتج توزيع احتمالي للنتيجة النهائية :احتمال إنهاء المشروع بتكلفة معينة أو قبل تاريخ معين.

Monte Carlo Simulation

مثال محلول :محاكاة مونت كارلو

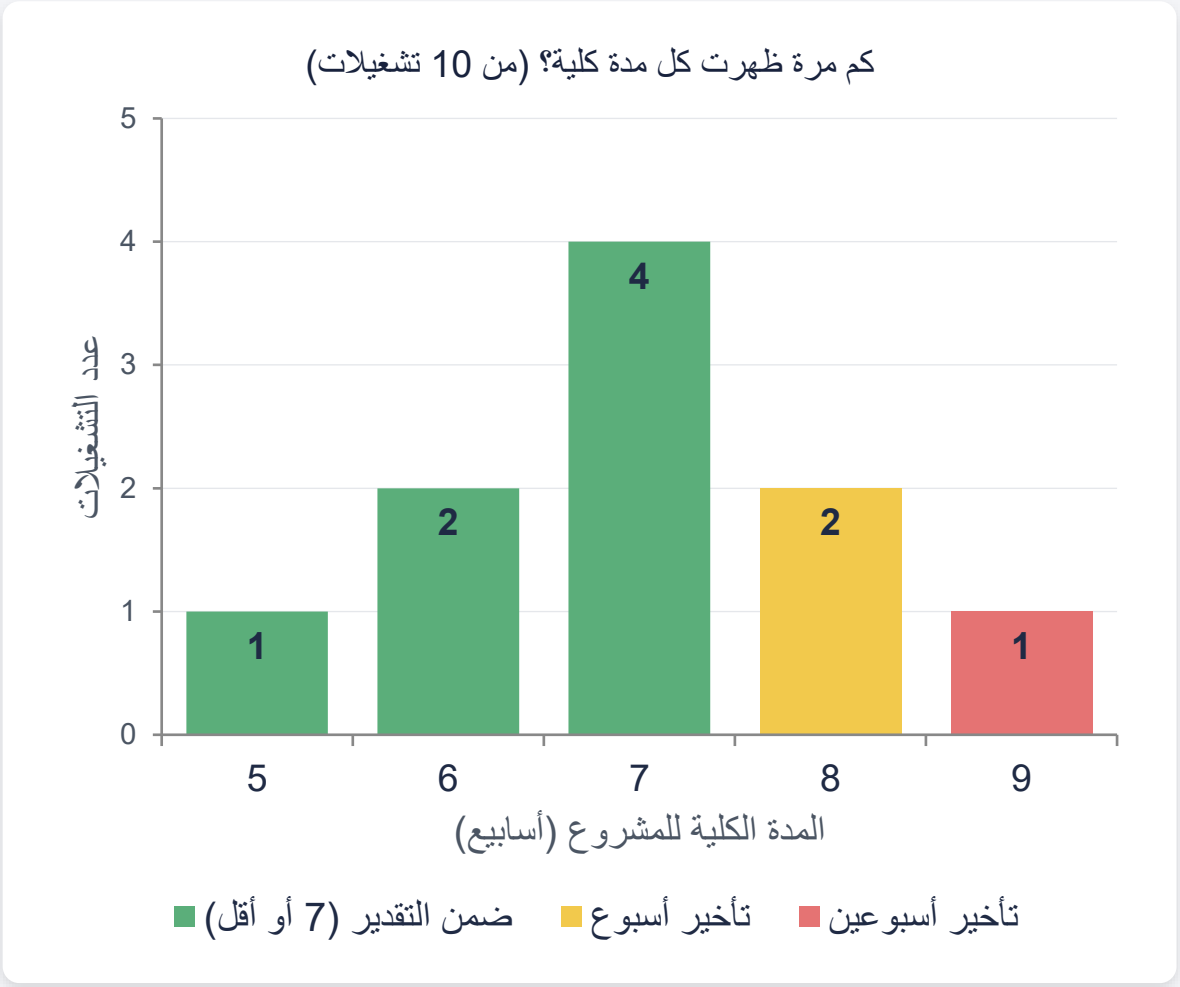
مشروع من نشاطين متتاليين، ومدة كل نشاط غير مؤكدة .كم أسبوعًا نَعِد بها العميل؟

الحفر (أ)	2أسابيع	3أسابيع	4أسابيع
الصب (ب)	3أسابيع	4أسابيع	5أسابيع

كل مدة لها نفس الفرصة ←التقدير التقليدي : 3+4 =7 أسابيع

الحاسب يشغّل المشروع 10مرات بمدد عشوائية:

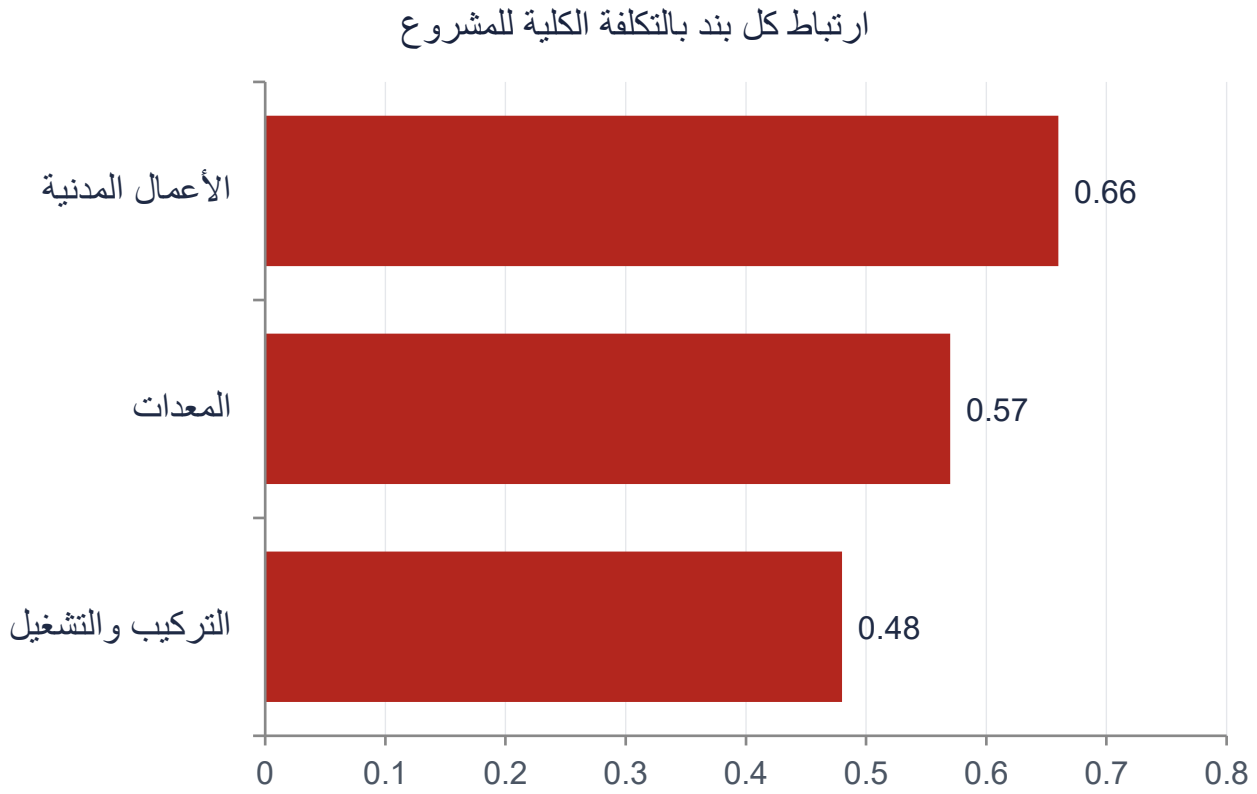
التشغيلة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
الحفر	3	2	4	2	2	5	4	3	4	3
الصب	4	4	4	5	3	3	5	3	5	4
المجموع	7	6	8	7	5	7	6	8	9	7



النتيجة :التقدير 7 أسابيع؛ لذلك نَعِد العميل بـ 8 أسابيع

Sensitivity (Tornado) Chart

تحليل الحساسية :أي البنود يؤثر أكثر؟



كيف نقرأ الشكل؟

- كلما طال العمود زاد تأثير البند على النتيجة النهائية.
- **الأعمال المدنية** هي الأكثر تأثيرًا ← (0.66) تستحق أكبر اهتمام في خطة الاستجابة.
- يرتّب البنود من الأعلى تأثيرًا للأقل، فيشبه شكل الإعصار Tornado

خلاصة :المقاييس الملموسة تحوّل إدارة المخاطر من فن إلى علم، وتوفر للمديرين وأصحاب المصلحة:

توقعات واقعية :حول التكلفة والجدول الزمني

أساس للقرار :لمقارنة الخيارات واستخدام الموارد

شفافية ومساءلة :في تبرير ميزانية الطوارئ

Question

سؤال للمناقشة (4)

من أهم طرق التقييم الكمي للخطر محاكاة مونت كارلو .فكيف تتم هذه المحاكاة؟ مع التوضيح بمثال.

Qualitative vs Quantitative

مقارنة بين التقييم النوعي والتقييم الكمي

العنصر	التحليل النوعي	التحليل الكمي
الأساس	تقييم نوعي تصنيفي	تقييم رقمي رياضي وإحصائي
المعايير	التأثير والاحتمالية	قيم كمية للخسائر (جنيه /دولار /أيام)
التعقيد	بسيط سهل التطبيق	معقد ويتطلب بيانات ونماذج حسابية
الاعتماد على المقيّم	يعتمد على خبرة المقيّم	يعتمد على البيانات والنماذج
الدقة	أقل دقة وأكثر واقعية حسب خبرة البشر	أكثر دقة وأدق في التنبؤ
الأدوات	مصفوفة الاحتمال والتأثير	مونت كارلو – شجرة القرار – EMV

سؤال للمناقشة (5)

Question

قارن بجدول مكتمل العناصر بين التقييم النوعي والتقييم الكمي لدرجة الخطورة في المشروعات الهندسية.

توثيق النتائج الهامة التي تم التوصل إليها

Risk Register

بعد الانتهاء من عملية تقييم المخاطر، يجب الاحتفاظ بسجلّ واضح ودقيق عن أهم النتائج، يتضمن:

- اسم المنشأة واسم المقيّم
- تاريخ التقييم وتاريخ مراجعته
- المخاطر التي تم رصدها والأشخاص المعرّضون لها
- درجة الخطورة
- الإجراءات التي اتُّخذت للحد من المخاطر
- الشخص الذي قام بالإجراء التصحيحي
- المدة التي تم خلالها اتخاذ الإجراء

الهدف من السجل :تحسين مستوى السلامة ومتابعة تنفيذ الإجراءات

Question

سؤال للمناقشة (6)



بعد الانتهاء من عملية تقييم المخاطر يجب الاحتفاظ بسجل واضح ودقيق عن أهم النتائج، والهدف من ذلك تحسين مستوى السلامة .فما هي محتويات هذا السجل؟

التطبيق العملي

تطبيق خطوات إدارة المخاطر على مشروع هندسي

المشروع :إنشاء قطار سكة حديد كهربائي فائق السرعة لنقل الأفراد والبضائع في الصين





الخطوة الأولى

تحديد المخاطر

Risk Identification



الخطوة الثانية (1)

التقييم النوعي

مصفوفة الاحتمال والتأثير



الخطوة الثانية (2)

التقييم الكمي

EMV ← ميزانية الطوارئ

Risk Identification

الخطوة الأولى :تحديد المخاطر

رقم	فئة الخطر	وصف الخطر
1	فنية	تعطل أو تأخير في تسليم التصاميم الهندسية التفصيلية
2	فنية	عدم توافق أنظمة التشغيل والتحكم الكهربائية مع بعضها
3	تنظيمية/إدارية	عدم كفاءة إدارة المشروع تؤدي لسوء التنسيق بين المقاولين
4	لوجستية	تأخير في استيراد أو تصنيع القضبان والمعدات الكهربائية
5	مالية	ارتفاع أسعار المواد الخام عن الميزانية المخطط لها
6	بيئية	اكتشاف مواقع أثرية أو بيئية حساسة أثناء الحفر
7	قانونية/تنظيمية	تأخر الحصول على التصاريح والموافقات الحكومية
8	موارد بشرية	عدم توفر عمالة فنية مدربة على تقنيات القطارات الكهربائية
9	أصحاب المصلحة	معارضة المجتمعات المحلية لمسار الخط بسبب الضوضاء
10	أمنية	سرقة معدات وأسلاك نحاسية من مواقع العمل

الخطوة الثانية: التقييم النوعي

Qualitative Scales

نقيّم كل خطر من حيث الاحتمالية والتأثير على مقياس من 1 إلى 5، ثم نحسب:

التأثير × الاحتمالية = درجة الخطورة

الاحتمالية :مدى احتمالية حدوث الخطر

التأثير :شدة تأثير الخطر على أهداف المشروع

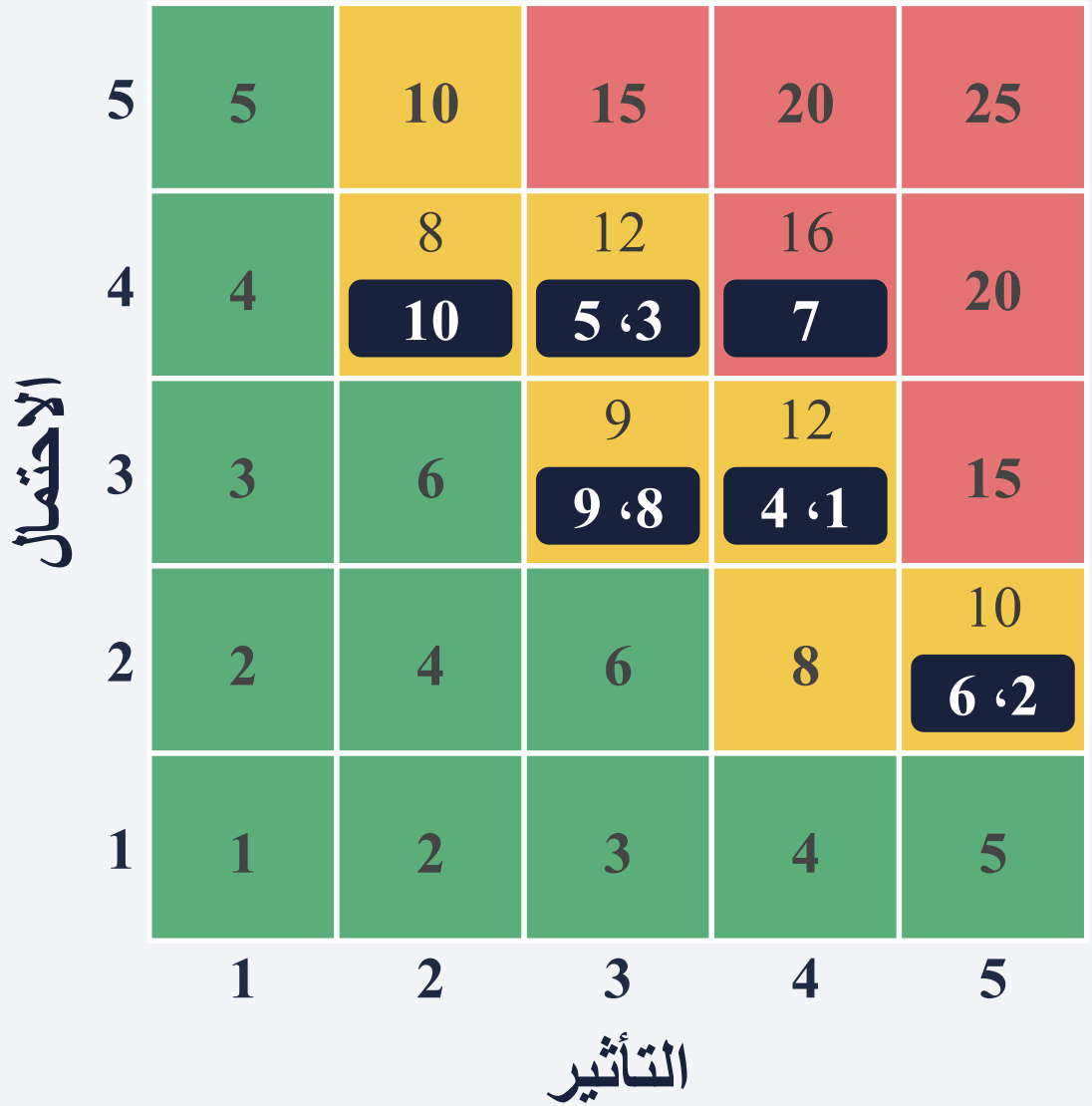
الخطوة الثانية : حساب درجة الخطورة

Probability × Impact

رقم	وصف الخطر	الاحتمال	التأثير	الدرجة =الاحتمال ×التأثير	التصنيف
1	تأخير في تسليم التصاميم الهندسية	3	4	3 × 4 = 12	متوسط
2	عدم توافق الأنظمة الكهربائية	2	5	2 × 5 = 10	متوسط
3	سوء التنسيق بين المقاولين	4	3	4 × 3 = 12	متوسط
4	تأخير في استيراد القضبان والمعدات	3	4	3 × 4 = 12	متوسط
5	ارتفاع أسعار المواد الخام	4	3	4 × 3 = 12	متوسط
6	اكتشاف مواقع أثرية	2	5	2 × 5 = 10	متوسط
7	تأخر الحصول على التصاريح	4	4	4 × 4 = 16	مرتفع
8	عدم توفر عمالة مدربة	3	3	3 × 3 = 9	متوسط
9	معارضة المجتمعات المحلية	3	3	3 × 3 = 9	متوسط
10	سرقة معدات من مواقع العمل	4	2	4 × 2 = 8	متوسط

الخطوة الثانية : مصفوفة الخطر للمشروع

Risk Matrix



قراءة المصفوفة

- منخفض (1 – 6)
- متوسط (8 – 12)
- مرتفع (15 – 25)

- لا يوجد خطر منخفض في هذا المشروع؛ وهذا طبيعي في مشروع ضخم معقد.
- **مشكلة :** أربعة مخاطر لها نفس الدرجة (12) أيها نبدأ به؟ ← الحل في التقييم الكمي.

الخطوة الثانية : التقييم الكمي

Quantitative Analysis

هي العملية التي يتم فيها التحليل الرقمي للمخاطر التي تمت دراستها في التحليل النوعي في المرحلة السابقة؛ حيث تقوم بتقويم احتمالية الحدوث وتأثير تلك المخاطر على كل هدف من أهداف المشروع رقميًا .ومن التقنيات والبرامج المستخدمة:

- شجرة القرارات
- تحليل الحساسية
- مونت كارلو للمحاكاة
- MS Project
- Primavera

تكليف: تطبيق عملي

Question

اختر أحد المشروعات التالية، وطبّق عليه أول مرحلتين من إدارة المخاطر لضمان نجاحه:

1. حدّد من 5 إلى 6 مخاطر تنتمي إلى 3 فئات مختلفة على الأقل (فنية، مالية، بيئية، ...).
2. قيّمها كلها نوعيًا بالاحتمال والتأثير (1– 5)، وضعها على مصفوفة الخطر.

1



مجمع بنبان للطاقة الشمسية

أسوان

من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم، في الصحراء الغربية بمحافظة أسوان.

2



البرج الأيقوني

العاصمة الإدارية الجديدة

أطول ناطحة سحاب في أفريقيا، في حي الأعمال المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

3



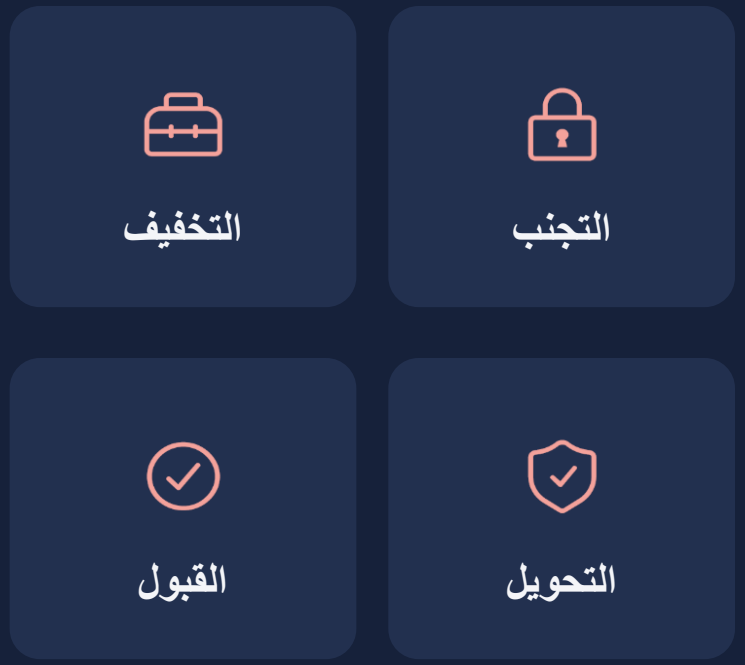
مترو القاهرة – الخط الثالث

القاهرة

يعبر القاهرة من الشرق إلى الغرب، وأغلبه أنفاق تحت مناطق مزدحمة وتاريخية.

اتبع الخطوات: تحديد المخاطر ← الاحتمال والتأثير ← مصفوفة الخطر ← التقييم الكمي

المحاضرة السادسة



الفصل الثالث :استراتيجيات معالجة المخاطر

التجنب ·التخفيف ·التحويل ·القبول ·إدارة الخطر على المستوى الدولي ·أمثلة محلولة

محتوى المحاضرة

1. الخطوة الثالثة في إدارة المخاطر :معالجة المخاطر
2. الاستراتيجيات الأربع للتحكم في المخاطر وأمثلة من شركات عالمية
3. كيف نختار الاستراتيجية المناسبة؟
4. خطر السوق في المنتجات الجديدة :دراسة حالة
5. إدارة الخطر على المستوى الدولي ومسؤولية نقل البضائع
6. أمثلة محلولة على وضع خطة معالجة المخاطر

استراتيجيات معالجة المخاطر

هي المرحلة التي تُتخذ فيها إجراءات فعلية للتعامل مع المخاطر التي تم تحديدها وتحليلها في المرحلتين السابقتين .بمعنى آخر :هي مرحلة »الفعل وليس القول«، حيث نقرر ماذا سنفعل حيال كل خطر.



مدخلات هذه المرحلة :سجل المخاطر ودرجة خطورة كل خطر .ومخرجاتها :خطة استجابة تحدد لكل خطر الإجراء والمسؤول والتكلفة والموعد.

استراتيجيات التحكم في المخاطر

أربع استراتيجيات رئيسية



التجنب
Avoid

إلغاء النشاط المسبب للمخاطرة.

يُزيل الخطر تمامًا



التخفيف
Reduce

اتخاذ إجراءات لتقليل الاحتمالية أو الأثر.

يُقلل P أو I



التحويل
Transfer

نقل جزء من المخاطر إلى طرف آخر، مثل عقود التأمين.

ينقل العبء المالي



القبول
Accept

قبول المخاطرة إذا كانت ضمن معايير القبول.

نتحمّل الخطر بوعي

وغالبًا ما يُختار المزيج المناسب منها لكل خطر على حدة، فقد يُعالَج خطر واحد بأكثر من استراتيجية.

الاستراتيجية الأولى

تجنب حدوث الخطر Avoid

متى تُستخدم؟

عندما تكون العواقب المحتملة شديدة جدًا ولا تستطيع المؤسسة تحملها، أو عندما تتجاوز التكلفة المحتملة للخطر الفائدة المتوقعة من النشاط.

مثال هندسي :تغيير مسار طريق أو خط سكة حديد بعيدًا عن منطقة معرضة للسيول، بدلًا من تحمّل خطر انهيار الجسور فيها.

أمثلة على التجنب

شركات عالمية تجنبت الخطر بإلغاء النشاط

انسحاب جوجل من الصين (2010)

الخطر :العمل في السوق الصينية يتطلب الامتثال لقوانين رقابة شديدة تتعارض مع مبدأ جوجل في حرية المعلومات.

المعالجة :سحبت جوجل محرك البحث الرئيسي من الصين وأعادت توجيه المستخدمين إلى موقعها في هونغ كونغ؛ فتجنبت المخاطر القانونية ومخاطر السمعة بالكامل.

جونسون آند جونسون وبودرة التلك (2023)

الخطر :دعاوى قضائية كثيرة مرتبطة ببودرة الأطفال المصنوعة من التلك، وتراجع الثقة في المنتج.

المعالجة :أوقفت الشركة بيع بودرة الأطفال القائمة على التلك عالميًا منذ 2023، واستبدلتها بنشا الذرة؛ فأزالت مصدر الخطر نفسه.

لاحظ :التجنب يُزيل الخطر، لكنه يُزيل معه الفرصة (أرباح السوق أو المنتج)؛ لذلك يُستخدم عندما تكون الخسارة المحتملة أكبر من المكسب.

الاستراتيجية الثانية

تخفيف تأثير الخطر Reduce

متى تُستخدم؟ عندما يكون الخطر غير مقبول، لكن يمكن التحكم فيه إلى مستوى مقبول، وذلك بوضع تدابير وقائية .وتعمل التدابير في اتجاهين:

تقليل الاحتمال P

منع الخطر من الحدوث أصلًا:

- تحسين بيئة العمل.
- توفير التدريب للموظفين.
- صيانة وقائية دورية للمعدات.

تقليل الأثر I

الحد من الضرر إذا وقع الخطر:

- تركيب أنظمة حماية من الحرائق.
- نسخ احتياطية منتظمة للبيانات.
- تنويع الموردين لتقليل أثر توقف أحدهم.

الهدف :نقل الخطر داخل المصفوفة من المنطقة الحمراء نحو الصفراء أو الخضراء، كما رأينا في مثال الرافعة البرجية.

أمثلة على التخفيف

تقليل أثر توقف الموردين ورحيل الكفاءات

أبل وتعدد الموردين

الخطر :توقف الإنتاج بسبب تعطل مورد رئيسي مثل زلزال في بلد المورد، أزمة سياسية، حريق في مصنعه.

المعالجة :لا تعتمد أبل على مورد واحد للأجزاء الحيوية مثل شاشات iPhone؛ فتتعامل مع عدة موردين مثل Samsung وLG، فإذا تعثر أحدهم عوّض الآخرون النقص.

جوجل ومايكروسوفت وتخطيط الخلافة

الخطر :استقالة عدد كبير من الموظفين الرئيسيين أو ذوي المهارات النادرة، مما يعطل العمليات.

المعالجة :برامج تخطيط الخلافة لتأهيل بدلاء جاهزين للمناصب الحساسة، وتدريب الموظفين على مهارات متعددة ليغطي أي موظف زميله في الطوارئ.

الاستراتيجية الثالثة

تحويل الخطر Transfer

متى تُستخدم؟ عندما تكون التكلفة المالية للخطر مرتفعة ويصعب على المؤسسة تحملها بمفردها، فيُنقل جزء من المسؤولية إلى طرف آخر من خلال:

توزيع الأصول والاستثمارات

بين عدة مشاريع ومجالات، فلا يُسقط فشل أحدها المؤسسة كلها.

شراء التأمين

لنقل المخاطر المالية إلى شركة التأمين مقابل قسط.

التعاقد من الباطن Outsourcing

إسناد نشاط يحمل مخاطر إلى جهة متخصصة.

التعاقد والشراكات

نقل المسؤولية إلى شريك أو تحالف تجاري بموجب عقد.

تنبيه :التحويل ينقل العبء المالي فقط؛ أما الخطر نفسه فقد يقع .فالتأمين يعوّض خسائر الحريق، لكنه لا يمنعه ولا يحمي العاملين.

أمثلة على التحويل

منتجات تأمين وعقود مصممة لنقل الخطر

تأمين مسؤولية المديرين والتنفيذيين (D&O)

الخطر :مقاضاة مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين بسبب قرارات إدارية، مثل صفقات دمج فاشلة أو اتهامات بالتضليل المالي.

المعالجة :تشتري الشركة بوليصة تأمين خاصة؛ فإذا قوضي الرئيس التنفيذي بتهمة الإهمال في صفقة، تغطي شركة التأمين تكاليف الدفاع وأي تعويضات.

عقود التوريد طويلة الأجل وتحوّط الوقود

الخطر :تقلبات أسعار المواد الخام مثل النفط والغاز والمعادن.

المعالجة :تتفق شركات الطيران على أسعار ثابتة للوقود لفترات مستقبلية من خلال عقود توريد أو عقود تحوّط مالية؛ فينتقل خطر ارتفاع السعر إلى الطرف الآخر.

الاستراتيجية الرابعة

القبول بالخطر Accept

متى تُستخدم؟ عندما تكون المخاطر منخفضة الأثر، أو لا يمكن تجنبها تمامًا، أو تكون تكلفة معالجتها أكبر من الخطر نفسه.

قبول سلبي

قبول الخطر دون أي تخطيط، وهو غير مستحب.

قبول فعّال (مخطط)

قبول الخطر مع تخصيص احتياطي طوارئ وخطة جاهزة للتعامل معه إذا وقع.

أمثلة على القبول

مخاطر تقبلها الشركات الكبرى عن وعي

اختراق البيانات Meta وجوجل

الخطر :خروقات أمنية وسرقة بيانات المستخدمين.

لماذا تقبله؟

- لا يمكن تأمين النظام ضد كل هجوم محتمل، وتكلفة ذلك هائلة.
- احتياطيات مالية ضخمة لتغطية الغرامات والتعويضات.

استدعاء السيارات (Recalls)

الخطر :عيب تصنيعي في ملايين السيارات، كدواسة البنزين في تويوتا ومفتاح التشغيل في جنرال موتورز.

لماذا تقبله؟

- العيب شبه حتمي مع آلاف القطع ومئات الموردين.
- فحص كل سيارة يوقف الإنتاج ويكلف كثيرًا.
- تكلفة الاستدعاء أقل من خسارة السمعة.

الآثار الجانبية للأدوية

الخطر :اكتشاف آثار جانبية خطيرة لدواء بعد طرحه.

لماذا تقبله؟

- الاختبارات السريرية لا تكشف كل الآثار النادرة.
- الفائدة العلاجية تفوق الخطر النادر.
- احتياطي مخطط للمقاضاة والتعويضات.

القاسم المشترك :قبول فعّال مع احتياطي مالي وخطة استجابة، وليس تجاهلًا للخطر.

مقارنة بين الاستراتيجيات الأربع

الاستراتيجية	الفكرة	متى تُستخدم؟	مثال هندسي
التجنب Avoid	إلغاء مصدر الخطر	عواقب لا تُحتمل أو تكلفة أكبر من الفائدة	تغيير مسار طريق بعيدًا عن مجرى السيول
التخفيف Reduce	تقليل الاحتمال أو الأثر	خطر غير مقبول يمكن خفضه	سقالات آمنة وتدريب لمنع سقوط العمال
التحويل Transfer	نقل العبء المالي لطرف آخر	خسارة مالية كبيرة نادرة الحدوث	تأمين ضد الحريق، أو عقد بسعر ثابت
القبول Accept	تحمّل الخطر مع خطة واحتياطي	أثر منخفض أو معالجة أغلى من الخطر	احتياطي لتأخير بسيط بسبب الأمطار

راجع فهمك

أسئلة للمراجعة

1

هناك عدة استراتيجيات رئيسية يمكن اتباعها، وغالبًا ما يُختار المزيج المناسب منها لكل خطر على حدة .فما هي هذه الاستراتيجيات؟

2

ما الوسائل المتبعة في كل من :تجنب الخطر، وتخفيفه، وتحويله، والقبول به؟ مع أمثلة لكل نوع.

قواعد هامة لضمان نجاح منتجك في الأسواق



القصة: بعد تنفّس الصعداء لحصولها على موافقة FDA صيف 2003، طرحت "جونسون أند جونسون" جهاز "آيبوت" IBOT للبيع في الأسواق — جهاز عبقري أهدرت الشركة جهداً ووقتاً ومالاً طائلاً في تطويره، وراهنت عليه كأحد منتجاتها الرائدة. **لكن الصدمة كانت غير متوقعة:** فقد أخفق الجهاز إخفاقاً ذريعاً في الأسواق، ولم يحقق سوى مبيعات بضع مئات من الكراسي كل عام.

مميزات الكرسي:

يستطيع تسلّق الدرجات بثبات وأمان -يتحرّك فوق الأرضية غير المستوية بسهولة.

يتحرّك فوق الأرضية غير المستوية بسهولة.

باختصار: كرسي متحرك مبدع بكل ما تحمله الكلمة — لكنه فشل في كسب ثقة الأسواق.

قواعد هامة لضمان نجاح منتجك في الأسواق

في عام 2001 بدأت شركة "بروكتر أند غامبل" بطرح منتجها الجديد الذي قامت بالاستحواذ عليه في مطلع الألفية، وهو إنتـاج فرشاة الأسنان الكهـربائية "كريست سبين براش" (spinbrush Crest). حققت الفرشاة نجاحا مدويا في الأسواق لدرجة أنها في غضون عام واحد أصبحت أفضل فرشاة أسنان مبيعا في الولايات المتحدة بحلول عام 2002.



دراسة حالة :خطر السوق - الابتكار وحده لا يضمن النجاح

جهاز iBOT من جونسون آند جونسون مقابل فرشاة Crest SpinBrush من بروكتر آند غامبل

وجه المقارنة	iBOT (إخفاق)	SpinBrush (نجاح)
الفكرة	كرسي متحرك يصعد الدرج ويرفع المستخدم لمستوى عين الواقف	فرشاة أسنان كهربائية بسيطة تعمل بالبطارية
السعر	نحو 25,000 دولار	نحو 5 دولارات مقابل نحو 50 للمنافسين
التغطية والتوزيع	التأمين الصحي الأمريكي يغطي نحو 5,000دولار فقط	متاحة في كل مكان مع إمكانية تجربتها في المتجر
النتيجة	مبيعات بالمئات سنويًا، وتوقف الإنتاج عام 2009	الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة بحلول 2002

الدرس في إدارة المخاطر :خطر السوق (السعر، التغطية التأمينية، سلوك المستهلك) يجب أن يُحدَّد ويُقيَّم مثل الخطر الفني تمامًا قبل إطلاق المنتج.

إدارة الخطر على المستوى الدولي

International Risk Management

عملية معقدة ومتعددة الأبعاد تهدف إلى تحديد وتقييم ومعالجة المخاطر التي تواجه الشركات أو المؤسسات عند تعاملها عبر الحدود؛ وتتجاوز نطاق إدارة المخاطر المحلية بسبب تداخل العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية.

لماذا تختلف عن إدارة المخاطر المحلية؟

التعقيد والترابط

ترتبط المخاطر ببعضها، كأن يؤثر خطر سياسي على خطر اقتصادي.

صعوبة التنبؤ

يصعب التنبؤ بالأحداث في بيئات غير مألوفة.

نطاق التأثير

قد تكون عواقب الخطر أكبر وأوسع نطاقًا.

المستوى الدولي

أنواع المخاطر الرئيسية على المستوى الدولي

المخاطر الاقتصادية

تقلبات أسعار العملات، والتضخم، وتغير أسعار الفائدة.

المخاطر السياسية والجيوستراتيجية

تغير القوانين أو الأنظمة الحكومية، أو سياسات التجارة الدولية، أو فرض عقوبات.

المخاطر القانونية والتنظيمية

اختلاف القوانين، أو تحيز القضاء ضد الشركات الأجنبية، وصعوبة حماية الملكية الفكرية.

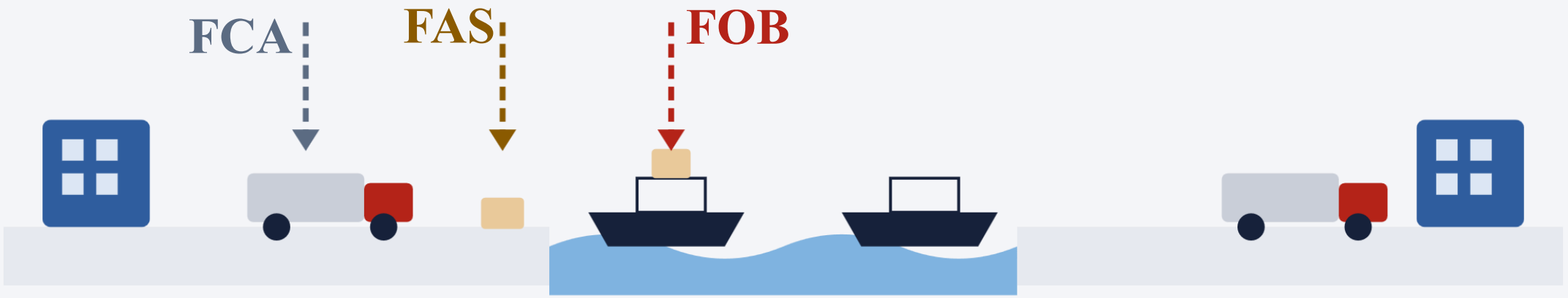
المخاطر الثقافية والاجتماعية

الفروق في اللغة والعادات والتقاليد التي تؤثر على نجاح العمل في الأسواق الجديدة.

FCA: Free Carrier
FAS: Free Alongside Ship
FOB: Free on Board

تحديد المسؤولية عن البضائع المشحونة من بلد لآخر

تُحدَّد المسؤولية عن خسارة البضاعة بعد فحص شروط البيع في العقد، ومنها شروط التسليم الدولية:



الخط المتقطع = النقطة التي تنتقل عندها المخاطر من البائع إلى المشتري

FCA تسليم البضائع للناقل

يسلّم البائع البضائع للناقل الذي يحدده المشتري في موقع متفق عليه؛ وتنتقل المخاطر والتكاليف للمشتري بمجرد استلام الناقل لها.

FAS تسليم البضائع بجانب السفينة

يوصل البائع البضائع إلى جانب سفينة المشتري في ميناء محدد مع إتمام التخليص الجمركي للتصدير؛ ويتحمل المشتري المخاطر من لحظة وضعها بجانب السفينة.

FOB تسليم البضائع على ظهر السفينة

يحمّل البائع البضائع على السفينة التي يحددها المشتري، ويتحمل التكاليف والمخاطر حتى تصبح على ظهرها؛ وبعدها يتحملها المشتري.

المستوى الدولي

أدوات أخرى لتحديد المسؤولية أثناء النقل

بوليصة الشحن

عقد قانوني يبين شروط النقل والأطراف المسؤولة عن البضاعة أثناء الشحن.

التأمين البحري

تأمين البضاعة ضد المخاطر المحتملة أثناء النقل، ويُتفق على نوعه بين الشاحن والمتلقي في عقد الشحن.

اتفاقيات الأمم المتحدة

مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)، التي تنظم التزامات البائع والمشتري في التجارة الدولية.

راجع فهمك

أسئلة للمراجعة

1

تحتاج المنشآت التي تعمل على نطاق دولي إلى برنامج لإدارة الخطر على المستوى الدولي .فما أنواع المخاطر الرئيسية على المستوى الدولي؟ مع الشرح.

2

كيف يمكن تحديد المسؤولية عن البضائع المشحونة من بلد لآخر؟ مع الشرح.

الجزء الأخير

الخطوة الثالثة :أمثلة محلولة

:خطوات الحل .تهدف هذه الخطوة إلى تطوير خيارات وإجراءات لزيادة الفرص وتقليل التهديدات التي تواجه أهداف المشروع

1. خذ المخاطر المقيّمة من الخطوة الثانية
2. اختر استراتيجية أو مزيجًا لكل خطر
3. حدد الإجراءات العملية
4. حدد المسؤول والتكلفة والموعد

مثال محلول (1)

شركة ناشئة في مجال التجارة الإلكترونية

الخطوة الأولى - تحديد المخاطر- أسفرت عن ثلاثة مخاطر رئيسية:

1. هجوم إلكتروني على قاعدة البيانات يؤدي إلى سرقة المعلومات الشخصية والمالية للعملاء.

2. عدم قدرة الموقع على تحويل الزوار إلى مشترين فعليين رغم وجود زيارات جيدة.

3. تأخر الموردين أو توقف شركة الشحن أو ارتفاع تكاليف الشحن فجأة، فيتأخر توصيل الطلبات.

المطلوب :وضع 3 استراتيجيات معالجة مناسبة لكل خطر.

مثال محلول (1) - الخطر الأول

هجوم إلكتروني وسرقة بيانات العملاء

التخفيف Reduce

- تشفير جميع البيانات المنقولة والمخزنة.
- مختصون أمنيون يجرون اختبارات دورية لاكتشاف الثغرات وإصلاحها.
- توعية الموظفين بالتصيد الاحتيالي والممارسات الآمنة.

التحويل Transfer

- تأمين ضد المخاطر السيبرانية يغطي تكاليف خرق البيانات، بما فيها الغرامات القانونية.

التجنب Avoid

- عدم تخزين بيانات حساسة غير ضرورية؛ فلا تُحفظ تفاصيل بطاقات الائتمان على خوادم الشركة مطلقًا.

لاحظ :خطر واحد عولج بثلاث استراتيجيات .

مثال محلول (1) - الخطر الثاني

ضعف تحويل الزوار إلى مشترين

التخفيف Reduce

- تبسيط عملية الشراء، وموقع سريع وسهل على كل الأجهزة)تصميم متجاوب.(
- تحسين محركات البحث لزيادة ظهور المنتجات في نتائج البحث.
- اختبارات مستمرة لصفحة المنتج وعربة التسوق وصفحة الدفع.
- عناصر بناء الثقة :آراء العملاء وتقييمات المنتجات وشعارات الدفع الآمن.

مثال محلول (1) – الخطر الثالث

تأخر الموردين أو الشحن وارتفاع تكاليفه

التخفيف Reduce

- تنويع الموردين وشركات الشحن وعدم الاعتماد على جهة واحدة.

التحويل Transfer

- تأمين على البضائع ضد الفقد أو التلف أثناء النقل.

القبول Accept

- تخصيص ميزانية طوارئ لاستخدام شركات شحن بديلة أسرع عند الحاجة لتلبية توقعات العملاء.

طبّق الخطوة الثالثة على مشروع حقيقي

اختر مشروعين من المشروعات الثلاثة التالية، وطبّق عليهما المرحلة الثالثة من منهجية إدارة المخاطر: تطوير استراتيجيات التعامل مع المخاطر، لضمان نجاح المشروع عمليًا.

لكل مشروع: حدد ما لا يقل عن **3 مخاطر** محتملة، واقترح لكل خطر منها ما لا يقل عن **3 استراتيجيات** مختلفة لمواجهته (مثل: التجنب، التقليل، النقل، القبول).

مجمع بنبان للطاقة الشمسية
أسوان

البرج الأيقوني
العاصمة الإدارية الجديدة

الخط الثالث – مترو القاهرة
القاهرة